



Projeto
MGgrafeno

VOLUME V

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
SETEMBRO/2019





Projeto MGgrafeno

Produção de grafeno a partir da esfoliação química de
grafite natural e aplicações

Parceria:



FICHA TÉCNICA

© 2019. **Projeto MGgrafeno:** Produção de grafeno a partir da esfoliação química de grafite natural e aplicações.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

Este documento contempla o Volume V do Relatório Técnico Final do Projeto MGgrafeno, conforme previsto na cláusula 13.3 do Acordo de Parceria 06/2016, contrato registrado sob o nº 4472, no dia 08 de junho de 2016.

Volume I | Informações gerenciais

Volume II | Desenvolvimento e implementação da primeira planta piloto de grafeno brasileira

Volume III | Técnicas e protocolos de caracterização do grafeno

Volume IV | Estudo das aplicações do grafeno

Volume V | Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

Rua Manaus, nº 467, Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG, CEP 30.150-350

Diretor Presidente | DANTE DE MATOS

Diretor de Fomento à Indústria de Alta Tecnologia | RICARDO WAGNER RIGHI DE TOLEDO

Assessora responsável pelo Projeto MGgrafeno | VALDIRENE SULLAS TEIXEIRA PERESSINOTTO

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Av. Pres. Antônio Carlos, nº 6627, Pampulha
Belo Horizonte - MG, CEP 31.270-901

Reitora | SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica | GILBERTO MEDEIROS RIBEIRO

Coordenador geral do projeto | FLÁVIO ORLANDO PLENTZ FILHO

Coordenador do projeto | DANIEL CUNHA ELIAS

Coordenador do projeto | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES CANÇADO

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN

Rua Prof. Mário Werneck, s/n, Campus UFMG, Pampulha
Belo Horizonte - MG, CEP 31.270-901

Diretor | LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica | RÉGIA RUTH RAMIREZ GUIMARÃES

Coordenadora do projeto | ADELINA PINHEIRO SANTOS

Coordenadora do projeto | CLASCÍDIA APARECIDA FURTADO

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP

Av. Pres. Antônio Carlos, nº 6627, Unidade Administrativa II, 4º andar, Pampulha
Belo Horizonte - MG, CEP 31.270-901

Presidente | ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA

Elaboração do Volume V - Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Pesquisador colaborador | Dr. GUILHERME FREDERICO B. LENZ E SILVA - Universidade de São Paulo (USP)

Pesquisadora | Dra. CAMILA DE OLIVEIRA VIANA

Pesquisadora | Dra. FERNANDA VIEIRA

Pesquisadora | Msc. DANIELI SILVA DOMINGUES

Técnico | Eugênio Oliveira

Gerenciamento | PAULO VÍTOR GUERRA - IEBT

Gerenciamento | MATHEUS ALVARENGA MARTINS - IEBT

Gerenciamento | IVO ROCHA PALMEIRA - IEBT

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
1.1	VISÃO GERAL.....	12
1.2	CRONOGRAMA GERAL	12
2	AÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA	16
2.1	METODOLOGIA DE ANÁLISES DE RISCOS	17
2.1.1	PROCESSO DE OBTENÇÃO DE GRAFENO	19
2.1.2	PROCESSO DE SECAGEM DO GRAFENO	23
2.1.3	PROCESSO DE SÍNTESE DE GRAFENO - ENXOFRE	25
2.1.4	PROCESSO DE PREPARO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO	27
2.1.5	PROCESSO DE OPERAÇÃO DO FILTRO PRENSA	30
2.1.6	PROCESSO DE OPERAÇÃO DOS AMOSTRADORES DE AR	31
2.2	ESTUDO DE ECOTOXICIDADE DO MATERIAL PRODUZIDO	33
2.2.1	RESULTADOS DE ECOTOXICIDADE AGUDA COM MICROCRUSTÁCEOS	33
2.2.2	RESULTADOS DE ECOTOXICIDADE CRÔNICA COM ALGAS	34
2.2.3	CONSIDERAÇÕES DO ESTUDO.....	36
3	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AR	38
3.1	MONITORAMENTO AMBIENTAL	39
3.1.1	INTERNO.....	40
3.1.2	EXTERNO	43
3.2	MONITORAMENTO OCUPACIONAL.....	45
4	GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS.....	51
4.1	TIPOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS.....	52
4.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS IMPLEMENTADO	54
4.2.1	MÉTODO DE REMOÇÃO DE SÓLIDOS	56
4.2.2	MÉTODO DE REMOÇÃO DE ADITIVO E ÍONS.....	61
4.2.3	DEFINIÇÃO DO CONTROLE MICROBIOLÓGICO	66
4.2.4	CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS REMOVIDOS	67

4.2.5	CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA TRATADA.....	70
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	74

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - FOTOS ILUSTRATIVAS DAS MEDIDAS INICIAIS IMPLANTADAS: CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE PARAMENTAÇÃO E PASS-THROUGH, ELABORAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS INFORMATIVOS E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE EMISSÕES.	17
FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE GRAFENO.	21
FIGURA 3 - RISCOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE GRAFENO EM ESCALA PILOTO IDENTIFICADOS E CLASSIFICADOS COMO PRIORIDADE ALTA E MÉDIA.	22
FIGURA 4 - FOTO DA PLANTA PILOTO EM OPERAÇÃO. DESTAQUE PARA ALGUMAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E MITIGAÇÃO DE RISCOS.	23
FIGURA 5 - ETAPAS DO PROCESSO DE SECAGEM DE GRAFENO POR LIOFILIZAÇÃO.	23
FIGURA 6 - ETAPAS DO PROCESSO DE SÍNTESE DE GRAFENO-ENXOFRE.	26
FIGURA 7 - ETAPAS DO PROCESSO DE PREPARO DE AMOSTRAS A SEREM CARACTERIZADAS.	28
FIGURA 8 - FOTOS DA ÁREA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DEMONSTRANDO ALGUMAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS NO PROCESSO DE OPERAÇÃO DO FILTRO PRENSA	31
FIGURA 9 - GRÁFICO CONTENDO VALORES DE CONCENTRAÇÃO QUE CAUSARAM EFEITO AGUDO DE TOXICIDADE, PARA CADA MATERIAL ANALISADO, DURANTE ENSAIO COM MICROCRUSTÁCEO DAPHNIA SIMILIS.	33
FIGURA 10 - GRÁFICO CONTENDO VALORES DE CONCENTRAÇÃO QUE CAUSARAM EFEITO CRÔNICO DE TOXICIDADE, PARA CADA MATERIAL ANALISADO, DURANTE ENSAIO COM ALGAS	35
FIGURA 11 - DISPERSÕES ESTOQUE UTILIZADAS NOS ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE: À ESQUERDA, DISPERSÃO COM GRAFENO B COM SURFACTANTE; À DIREITA, DISPERSÃO COM GRAFENO B SEM SURFACTANTE.	36
FIGURA 12 - FLUXOGRAMA COM AS ETAPAS DO MONITORAMENTO DO AR.	38
FIGURA 13 - EQUIPAMENTOS AGV PTS UTILIZADOS NOS TRÊS PONTOS DE AMOSTRAGEM.	39
FIGURA 14 - FILTRO DE QUARTZO ANTES (A) E DEPOIS (B) DA AMOSTRAGEM.	40
FIGURA 15 - CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO TOTAL EM SUSPENSÃO NO INTERIOR DA PLANTA PILOTO.	40
FIGURA 16 - ELETRONMICROGRAFIAS OBTIDAS EM MEV COM DETECTOR DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS PARA OPERAÇÃO EM ALTO VÁCUO (A) E COMPOSIÇÃO QUÍMICA POR EDS (B) DE UMA AMOSTRA INTERNA.	41
FIGURA 17 - ESPECTROS RAMAN DE AMOSTRAS INTERNAS.	41

FIGURA 18 - CURVAS TG E DTG DE AMOSTRAS INTERNAS.	42
FIGURA 19 - DIFRATOGRAMA DE RAIOS X DE UMA AMOSTRA INTERNA.	42
FIGURA 20 - LOCALIZAÇÃO DOS DOIS PONTOS DE AMOSTRAGEM DO AR AM1 E AM2.....	43
FIGURA 21 - CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO TOTAL EM SUSPENSÃO NO EXTERIOR DA PLANTA PILOTO.	44
FIGURA 22 - ESPECTRO RAMAN E CURVAS TG E DTG DE UMA AMOSTRA EXTERNA.	44
FIGURA 23 - ELETRONMICROGRAFIAS OBTIDAS EM MEV COM DETECTOR DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS (A) E COMPOSIÇÃO QUÍMICA POR EDS (B) DE UMA AMOSTRA EXTERNA.	45
FIGURA 24 - POSICIONAMENTO DO SISTEMA DE COLETA AO NÍVEL RESPIRATÓRIO DO TRABALHADOR.	46
FIGURA 25 - RESULTADOS DE CARACTERIZAÇÃO DE UMA AMOSTRA OCUPACIONAL DURANTE A UTILIZAÇÃO DO SPRAY DRYER.	48
FIGURA 26 - RESULTADO DE CARACTERIZAÇÃO POR MEV DE UMA AMOSTRA OCUPACIONAL DURANTE A MANIPULAÇÃO DO SÓLIDO RETIDO NO FILTRO PRENSA.....	48
FIGURA 27 - TANQUES E CONTAINERS UTILIZADOS PARA O ESTOQUE DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS GERADORES DURANTE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.....	51
FIGURA 28 - ASPECTO DO RESÍDUO LÍQUIDO (TIPO 1) NO TANQUE DE ENTRADA DO SISTEMA DE TRATAMENTO.	53
FIGURA 29 - FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO ESTABELECIDO.	54
FIGURA 30 - ESQUEMA DETALHADO INDICANDO FLUXO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS.	55
FIGURA 31 - TESTES REALIZADOS COM O FILTRO PRENSA BANCADA. (A) FILTRO PRENSA DE BANCADA EM OPERAÇÃO. (B) ASPECTO DOS FILTRADOS POR PLACA.	56
FIGURA 32 - TESTES EM FILTRO PRENSA PILOTO CEDIDO PELO SETOR DE MINERAÇÃO DO CDTN.	57
FIGURA 33 - FILTRO PRENSA ADQUIRIDO PARA AUMENTO DE ESCALA.	58
FIGURA 34 - IMAGEM DE ETAPA DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO COM SULFATO DE ALUMÍNIO EM TANQUES DE 100 L.	59
FIGURA 35 - ESPESSADOR E COMPONENTES INSTALADOS NO SISTEMA PILOTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO.....	60
FIGURA 36 - SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM LINHA UTILIZADO NA PLANTA PILOTO: 1 - FILTRO DE MEMBRANA 0,45 μm ; 2 - FILTRO DE MEMBRANA 0,22 μm ; 3 - FILTRO LEITO FIXO DE CARVÃO ATIVADO; 4 - FILTRO CARVÃO X CELULOSE 5 - FILTRO DE MEMBRANA DE 0,22 μm ; 6 - FILTRO PREENCHIDO COM RESINA MISTA; 7 -SISTEMA DE DESINFECÇÃO ULTRAVIOLETA; 8 - CÂMARA DE CONTROLE DE CE; 9 - CONDUTIVIMETRO; A, B, C E D - PONTOS DE AMOSTRAGENS.....	61

FIGURA 37 - TESTES INICIAS COM CARVÃO ATIVADO, EM BATELADA E COLUNA: SELEÇÃO DO CARVÃO E ESTUDOS DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO EM ESCALA DE BANCADA.	62
FIGURA 38 - COLUNAS DE CARVÃO "HOME-MADE" COMO PRIMEIRO PROTÓTIPO PILOTO.	63
FIGURA 39 - ESPECTRO UV- VIS DE AMOSTRAS DE ÁGUA ANTES E DEPOIS DE PASSAREM NA COLUNA PILOTO INSTALADA.	63
FIGURA 40 - CROMATOGRAMAS DA ANÁLISE DE HPLC REALIZADA NA ÁGUA, EM A, DE ENTRADA NA COLUNA PILOTO DE CARVÃO ATIVADO, E EM B, APÓS PASSAGEM NA COLUNA. EM DETALHE, EM B, ZOOM NA REGIÃO DO TEMPO DE RETENÇÃO DO SURFACTANTE.....	64
FIGURA 41 - CROMATOGRAMAS DA ANÁLISE DE HPLC REALIZADA NA ÁGUA FINAL, APÓS PASSAGEM NA COLUNA DE CARVÃO INSTALADA.	65
FIGURA 42 - MATERIAL SÓLIDO RETIDO NAS LONAS DO FILTRO PRENSA.	67
FIGURA 43 - CURVAS DE DECOMPOSIÇÃO TERMOGRAVIMÉTRICA DERIVADAS (DTG) EXPERIMENTAL E AJUSTADA OBTIDAS PARA A AMOSTRA DO SÓLIDO RETIDO PELO FILTRO PRENSA.....	67
FIGURA 44 - DISTRIBUIÇÃO DOS TAMANHOS DE PARTÍCULAS ANALISADOS POR DLS DA MENOR FRAÇÃO CLASSIFICADA (400#).	69
FIGURA 45 - IMAGENS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) DA FRAÇÃO DE MENOR TAMANHO DO SÓLIDO RETIDO PELO FILTRO PRENSA.	69
FIGURA 46 - ESPECTROS RAMAN DAS MEMBRANAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA FINAL.	70

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - CRONOGRAMA GERAL DA FRENTE DE TRABALHO SSMA.....	13
TABELA 2 - PARTE DO FOMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE ESFOLIAÇÃO EM LINHA EM ESCALA DE BANCADA	19
TABELA 3 - PARTE DO FOMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE SECAGEM DE GRAFENO POR LIOFILIZAÇÃO	24
TABELA 4 - PARTE DO FORMULÁRIO DE ANÁLISES DE RISCO DO PROCESSO DE SÍNTESE DE GRAFENO-ENXOFRE.....	26
TABELA 5 -PARTE DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE PREPARO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO.....	28
TABELA 6 - PARTE DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE OPERAÇÃO DO FILTRO PRENSA.	30
TABELA 7 - PARTE DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO DO PROCESSO DE OPERAÇÃO DOS AMOSTRADORES DE AR DE GRANDE VOLUME.	32
TABELA 8 - AMOSTRAGENS OCUPACIONAIS.	46
TABELA 9 - TIPO DE RESÍDUOS GERADOS, VOLUME E DESTINAÇÃO FINAL.	52
TABELA 10 - RESULTADOS DAS CARACTERIZAÇÕES DO SÓLIDO DO FILTRO PRENSA CLASSIFICADO. ...	68
TABELA 11- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARA A ÁGUA DE ENTRADA NO SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, PERMUTATION.....	71
TABELA 12 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DA COPASA E DA ÁGUA DISPONIBILIZADA PELO SSMA.	71

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 - MATERIAL SAFETY DATA SHEET - GRAPHENE DISPERSION ON WATER MEDIA

ANEXO 2 - MATERIAL SAFETY DATA SHEET - GRAPHITE NANOPATELET

ANEXO 3 - CERTIFICADOS DE ECOTOXICIDADE

ANEXO 4 - RISK ASSESSMENT AND HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF CARBON

ANEXO 5 - GRAPHENE DETECTION IN AIR: A PROPOSAL BASED ON THERMOGRAVIMETRIC BEHAVIOUR

LISTA DE PROCEDIMENTOS INTERNOS OPERACIONAIS (PIOs) RELACIONADOS

PIO MGG 023 - PROCEDIMENTO GERAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS POR FILTRO PRENSA



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

1.1 VISÃO GERAL

A compreensão dos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) durante as etapas de desenvolvimento e do ciclo de vida dos nanomateriais de carbono é estratégico, podendo ser decisivo para a chegada destes produtos no mercado. Tendo em vista a ausência de limites de exposição e os desafios técnicos desta avaliação, a recomendação para a implementação de medidas de controle em nanotecnologia ainda é baseada no princípio de precaução. Assim, atrelado ao desenvolvimento destes novos materiais está o desenvolvimento de metodologias para avaliação de exposição e medições de controle. Neste cenário, certos questionamentos são levantados: como pode ser realizada a análise dos riscos ocupacionais e ambientais destes processos? Como implementar medidas de controle?

A frente de trabalho de SSMA - Saúde, Segurança e Meio Ambiente - foi incorporada ao projeto em abril de 2017 para garantir a mitigação ou a eliminação de quaisquer impactos à saúde e ao meio ambiente advindos da produção e manipulação do grafeno produzido.

De forma geral, as atividades englobaram desde o controle e gerenciamento da rotina, como por exemplo, a amostragem para o controle e monitoramento de emissões, o acompanhamento do uso e disponibilidade de EPIs adequados às atividades laborais e de P&D, como o desenvolvimento da tecnologia para o tratamento dos resíduos líquidos gerados pelo processo de produção, que garantem o descarte correto e/ou o reuso da água. Desta forma, para fins didáticos, as atividades da Frente SSMA podem ser divididas nas seguintes áreas:

- Saúde e Segurança;
- Monitoramento;
- Gestão de Resíduos.

Este volume contém a descrição do que foi desenvolvido durante o Projeto na Frente SSMA em cada uma destas áreas.

1.2 CRONOGRAMA GERAL

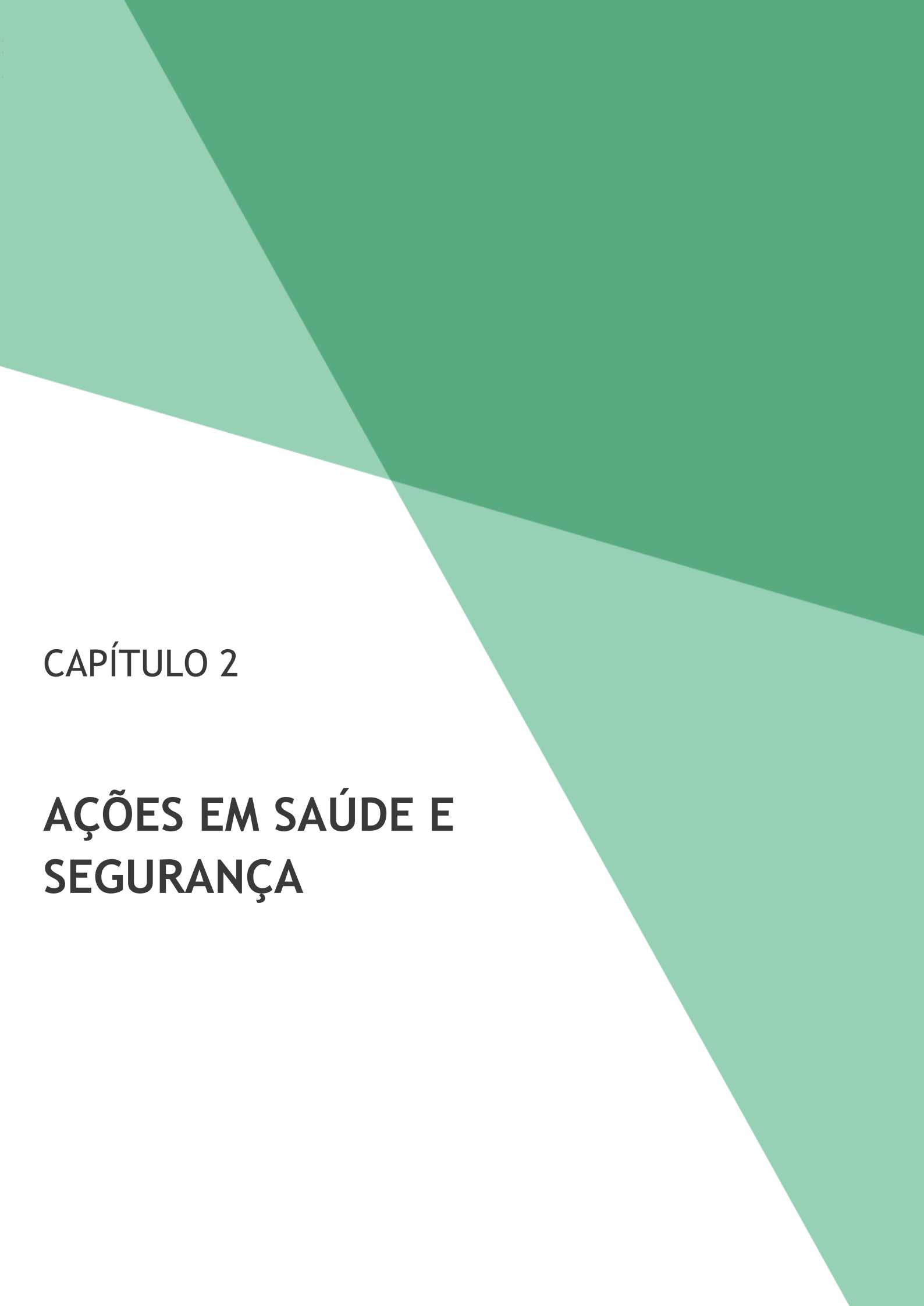
As atividades executadas pela equipe de SSMA foram planejadas e executadas conforme as três áreas que compõem a frente de trabalho. Na Tabela 1 são apresentados as etapas gerais e o período de execução das atividades.

Tabela 1 - Cronograma geral da frente de trabalho SSMA.

Cronograma das atividades - SSMA				
1	SAÚDE E SEGURANÇA -GESTÃO HSEnano			
	Etapas	Início	Término	Status
1.1	Levantamento de informações teóricas disponíveis sobre riscos, melhores práticas de segurança e legislação aplicável a respeito do manuseio seguro de nanoestruturas de carbono	1-abr-2017	1-dez-2017	Concluído
1.2	Realização de diagnóstico sobre aspectos gerais de segurança - Prospecção de dados técnicos iniciais e identificação inicial dos riscos	1-jan-2018	25-jan-2018	Concluído
1.3	Definição das melhores práticas e normas de segurança considerando os riscos identificados	2-jan-2018	30-mai-2019	Concluído
1.4	Elaboração da análise de risco dos principais procedimentos (PIO) de cada frente	2-mar-2018	31-dez-2018	Concluído
1.5	Avaliação de possíveis medidas de controle ou práticas operacionais que minimizem os possíveis impactos ambientais, riscos ocupacionais, geração de contaminantes e garantia da qualidade dos produtos.	2-jan-2018	1-mai-2019	Concluído
1.6	Executar análise de risco com ferramenta Control Banding	1-set-2018	31-dez-2018	Iniciado
1.7	Analisar a toxicidade e ecotoxicidade do grafeno (em meio líquido)	1-jul-2018	30-set-2018	Concluído
2	MONITORAMENTO			
	Etapas	Início	Término	Status
2.1	Levantamento de literatura sobre o monitoramento de material particulado nanométrico	1-abr-2017	1-mai-2019	Concluído
2.2	Execução de testes preliminares de amostragem	1-out-2017	28-fev-2018	Concluído
2.3	Definição da metodologia de caracterização	1-nov-2017	31-out-2018	Concluído
2.4	Implementação do monitoramento do ar	20-jan-2018	1-mai-2019	Concluído
2.5	Instalação do sistema de filtragem e purificação de ar da Planta Piloto	2-jan-2018	1-mai-2019	Iniciado
3	GESTÃO DE RESÍDUOS			
	Etapas	Início	Término	Status
3.1	Levantamento de literatura sobre processos de tratamento e práticas de descarte de resíduos contendo nanomateriais de carbono	1-abr-2017	1-dez-2017	Concluído
3.2	Seleção do método de tratamento do resíduo líquido gerado no processo de obtenção de grafeno	1-mar-2017	1-dez-2017	Concluído
3.3	Definição do sistema de tratamento (filtro prensa e carvão ativado)	1-mar-2017	1-jul-2018	Concluído
3.4	Estabelecimento do sistema de tratamento	1-fev-2018	31-mai-2019	Concluído
3.5	Definição de estratégias de controle e monitoramento da água tratada	1-ago-2018	1-mar-2019	Concluído
3.6	Definição da política de resíduos sólidos, considerando recomendações internacionais e as práticas já adotadas no CDTN	1-dez-2017	30-set-2018	Concluído
3.7	Implementação do plano de gestão de resíduos contendo nano	1-fev-2018	1-jun-2019	Concluído

Dentre as atividades propostas, a análise de risco com ferramenta Control Banding não foi completamente concluída visto que foi utilizada a metodologia FMEA, como discutido no item 2.1 desse volume. A atividade de instalação do sistema de filtração de ar previsto foi iniciada: contatos com potenciais fornecedores e análise de equipamentos foram realizados. Apesar da instalação não ter sido efetuada, um exaustor portátil foi adquirido e

seu uso implementado durante procedimentos com risco de emissão de particulados. Ainda, através da implementação do sistema de monitoramento do ar realiza-se o controle desta emissão. Com o escalonamento da produção e secagem do material produzido este sistema será necessário para minimizar o risco de emissão de particulados.



CAPÍTULO 2

AÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA

2 AÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA

Diversas ações em saúde e segurança foram executadas no Projeto MGgrafeno com o objetivo de trabalhar na mitigação do risco ocupacional, com atenção aos aspectos relativos às especificidades primordiais relacionadas ao trabalho com nanomateriais, contexto de incertezas e desafios técnicos constantes. Para isso, tornou-se essencial o desenvolvimento de habilidades, capacitação, conhecimento técnico e o acompanhamento das recomendações internacionais relativas às melhores práticas de segurança aplicáveis para o manuseio seguro de tais nanoestruturas.

Com base nos resultados do diagnóstico inicial realizado, nas especificidades de cada processo/procedimento executado e nas recomendações internacionais, definiu-se as ações de precaução imediatas a serem adotadas pela equipe. Inicialmente, situações como o uso incipiente de EPIs, necessidade de definição de EPIs/procedimento, ausência de equipamentos de controle para manipulação de pó e de chuveiro de emergência e lava-olhos, necessidade de definição da política de resíduos sólidos, de normas gerais e de Procedimentos Operacionais Padrão foram elencadas como situações de risco. Então, diretrizes comuns e específicas de cada laboratório foram definidas junto com pesquisadores responsáveis pela execução das atividades de cada frente do Projeto MGgrafeno. A comunicação/treinamento das diretrizes definidas foi realizada presencialmente com a equipe e, ainda, quadros foram afixados nos laboratórios e planta piloto. A Figura 1 ilustra algumas ações imediatas e iniciais de mitigação dos riscos implantadas.



Figura 1 - Fotos ilustrativas das medidas iniciais implantadas: construção da área de paramentação e pass-through, elaboração e instalação de quadros informativos e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de equipamentos para controle de emissões.

Rotineiramente, realizou-se o acompanhamento da atenção da equipe à tais diretrizes, bem como, a adequação e inclusão de ações de segurança de acordo com os avanços do desenvolvimento, onde a modificação e inclusão de etapas é um processo contínuo.

Em seguida, focou-se na definição das estratégias para execução das análises de risco dos procedimentos, como explicado nos subitens abaixo.

Vale mencionar que o trabalho na área de Segurança é feito com o apoio constante do Técnico de Segurança do Trabalho do CDTN, que auxiliou em ações como: definição de EPIs, execução de medições de controle de ruído, revisão das fichas de segurança dos produtos (MSDS) (anexos V.1 e V.2).

2.1 METODOLOGIA DE ANÁLISES DE RISCOS

Após definição dos processos padrão e elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão (PIOs) pelas frentes de trabalho, selecionou-se uma ferramenta de análise de risco para analisar os principais procedimentos realizados no âmbito do Projeto que envolvem a manipulação de nanomateriais.

Algumas ferramentas para análise de risco específicas para nanomateriais foram estudadas como Stoffenmanager Nano, NanoSafer 1.1 e CBNanotool. Tais ferramentas permitem uma avaliação mais focada nos parâmetros de risco relacionados ao nanomaterial,

como solubilidade, toxicidade e tamanho, como também parâmetros relacionados à exposição, como duração e frequência da atividade, estado físico do material (rota de exposição provável) e quantidade manipulada. Alguns testes foram realizados, mas não foi possível concluir a execução desta etapa. Isto porque optou-se por realizar as análises com uma ferramenta mais abrangente. Assim, com base nas informações obtidas no treinamento realizado sobre a Gestão de Risco (à luz da norma da ABTN 17025:2017), a ferramenta FMEA (do inglês *Failure Mode Effect Analysis*) foi selecionada para executar a análise de risco. A ferramenta de análises de efeitos e modos de falha, FMEA, é amplamente utilizada na indústria, sendo também a que é aplicada no CDTN.

Através da FMEA, os riscos de oito procedimentos foram identificados, classificados e tratados, sendo eles: procedimento de produção de grafeno em escala de bancada, em linha e em batelada; o processo de produção de grafeno em escala piloto; o de secagem por liofilização; o de síntese de grafeno-enxofre; o de preparo de amostras para caracterização e os processos de operação do filtro prensa e dos amostradores de ar de grande volume.

Com esta ferramenta é possível identificar riscos relacionados à manipulação dos nanomateriais - por exemplo, o risco de inalação do grafeno - outros riscos relacionados ao processo - por exemplo, a emissão de ruído durante a conversão - e, ainda, riscos relacionados à rotina de trabalho, como posicionamento inadequado de um equipamento, ou a falta de um insumo devido à morosidade do processo de compras. Vale lembrar que ‘risco’ tratado neste documento foi definido como evento ou problema possível que impossibilite a conclusão da etapa, e que por consequência inviabilize a realização do procedimento.

Em todas as frentes de trabalho do projeto, quando um procedimento foi validado pela equipe, executado repetidamente e definido como padrão, sendo possível construir o fluxograma do processo/atividade, ele já pode ser analisado através do FMEA. Dessa forma, foram selecionados os procedimentos aqui analisados. A metodologia de análise de riscos compreende a análise do fluxograma do procedimento selecionado e a execução de três reuniões junto com a equipe que executa ou que está diretamente envolvida com aquele procedimento. Nestas reuniões, os riscos são identificados, avaliados e ações de mitigação são definidas.

Para cada risco identificado, o valor ‘prioridade de risco’ é calculado pela multiplicação dos seguintes parâmetros: severidade, ocorrência e detectibilidade. Estes parâmetros são avaliados em reunião, pela equipe responsável pela execução, junto com a equipe SSMA, e individualmente, cada membro atribui um valor à severidade, ocorrência e detectibilidade da etapa. Em seguida, calcula-se a média e esta é usada para o cálculo da prioridade de risco. Tendo este valor calculado, os riscos são classificados como baixo, médio

e alto. Ao final, são propostas ações de tratamento/mitigação e nomeados os responsáveis e prazos para corrigir este risco/problema.

Tudo é documentado no formulário de análise de riscos, sendo também parte da metodologia o monitoramento das ações mitigadoras e a revisão do formulário.

2.1.1 PROCESSO DE OBTENÇÃO DE GRAFENO

Os riscos dos processos de obtenção de grafeno em escala de bancada e em escala piloto foram analisados, como descrito nos subitens abaixo.

2.1.1.1 Escala de Bancada

Para obtenção de grafeno em escala de bancada, dois procedimentos operacionais padrão são utilizados: um para produção em linha (usando o dispersor de alto cisalhamento modelo Verso) e outro para produção em batelada (usando o dispersor de alto cisalhamento modelo L5MA). Através da metodologia descrita acima, os riscos destes dois procedimentos foram analisados.

Foram identificados 24 riscos para o procedimento de produção de grafeno em linha, como demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Parte do formulário de análise de risco do processo de esfoliação em linha em escala de bancada

Etapa do Processo	Identificação dos riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Check list (Preparação de insumos e equipamentos)	Indisponibilidade de equipamentos de uso compartilhado (bombas, sistema de resfriamento, mangueiras)	91,44
	Choque elétrico (tomadas inadequadas/molhadas)	85
	Inalação de voláteis na preparação da solução	81,56
	Equipamentos de uso compartilhado inadequados para uso (sujeitos)	75,47
	Falta de insumos (grafite quarteado e surfactante)	69,78
	Queimadura por derramamento de reagentes (pH básico)	66,5
	Quebra de tanques de vidro	55
	Queda de equipamentos e tanques	50,63
	Esforço físico	191,81
	Água inadequada para uso	156,94

Esfoliação	Rompimento de mangueiras	39,38
	Vazamento no cisalhador de linha	71,3
	Perda do material por derramamento	67,5
	Espirrar material produzido durante amostragens	64,97
	Perda do material por derramamento	63,98
	Entupimento de mangueiras de saída	127,97
	Ruído	118,67
	Vazamento nas conexões	112
	Aquecimento/ mal funcionamento do sistema de resfriamento	100,55
	Conexões soltas	99,75
Finalização (Retirada do material produzido; Desligar equipamento; Limpeza)	Rompimento de válvulas	43,88
	Rompimento de baldes	38,25
	Posição anti-ergonômica	179,44

-	Risco de prioridade alta (NPR>100)
-	Risco de prioridade média (NPR>50)
	Risco de prioridade baixa (NPR<50)

Riscos de alta prioridade estão, em sua maioria, relacionados à etapa de esfoliação, como a ocorrência de vazamentos, o aquecimento da dispersão, o que pode gerar não conformidade do lote, até a emissão de altos níveis de ruído (>60db), o que pode causar efeitos danosos à saúde da equipe. Ações de tratamento foram recomendadas e executadas para todos os riscos classificados como de alta prioridade. Para os altos níveis de ruído, ações imediatas como uso constante dos abafadores durante operação, e ações coletivas, como instalação de caixas acústicas nos cisalhadores para contenção do ruído foram propostas e executadas.

Já para o procedimento de obtenção de grafeno em batelada, utilizando-se o dispersor de alto cisalhamento modelo L5MA, identificou-se, na etapa de preparação, a água inadequada para uso como risco de mais alta prioridade (problema relacionado à qualidade da água produzida pelo sistema de osmose reversa). A falta deste insumo com as características adequadas impede a continuidade do procedimento. Os parâmetros e valores de risco (prioridade alta, média e baixa) para o processo em batelada são os mesmo para o processo em linha.

A etapa de preparação (Check List) foi identificada como de maior risco, em ambos procedimentos, devido ao esforço físico necessário para carregamento das soluções e à situação da água inadequada, o que poderia impedir a realização de todo procedimento. Para sanar estes problemas, houve a contratação de pessoal e a melhoria das condições da água de entrada no sistema de osmose.

2.1.1.2 Escala Piloto

Através da análise de riscos do processo de produção de grafeno em escala piloto, 44 riscos foram identificados. O fluxograma abaixo mostra as etapas consideradas para a identificação dos riscos (Figura 2).

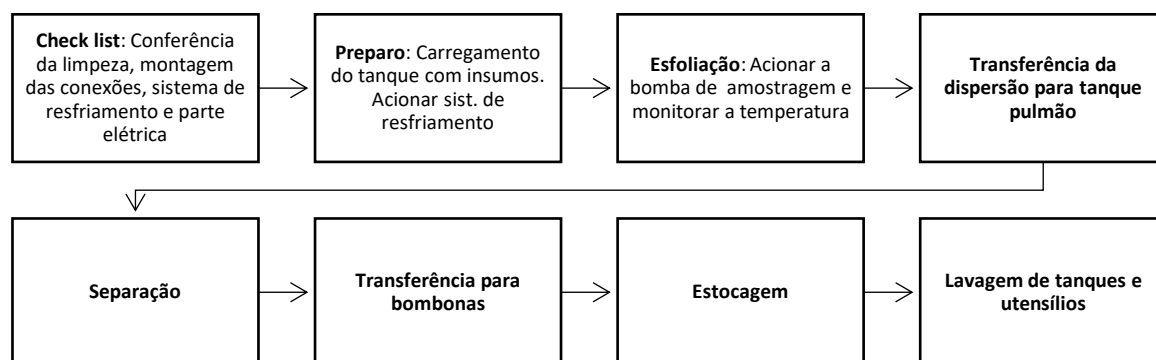


Figura 2 - Fluxograma de processos de fabricação de grafeno.

Tendo em vista os volumes produzidos, o risco de maior prioridade foi relacionado ao esforço físico necessário para o carregamento de bombonas na etapa final, pré-estocagem do produto. As ações de tratamento contemplaram o uso de bombonas de menor volume (20L), o uso de carrinhos e a contratação de mais técnicos possibilitando o revezamento da atividade. O segundo risco de alta prioridade foi o do sistema de resfriamento não estar funcionando. Isto porque, neste caso, a produção seria interrompida já que a dispersão produzida estaria fora dos padrões. Como ação de tratamento foram adquiridos dois sistemas de resfriamento (*chillers*) - um deles para ser mantido como reserva. Os outros riscos de maior valor de prioridade estão demonstrados na Figura 3, como ruído, rompimento de bombonas e queda de energia.

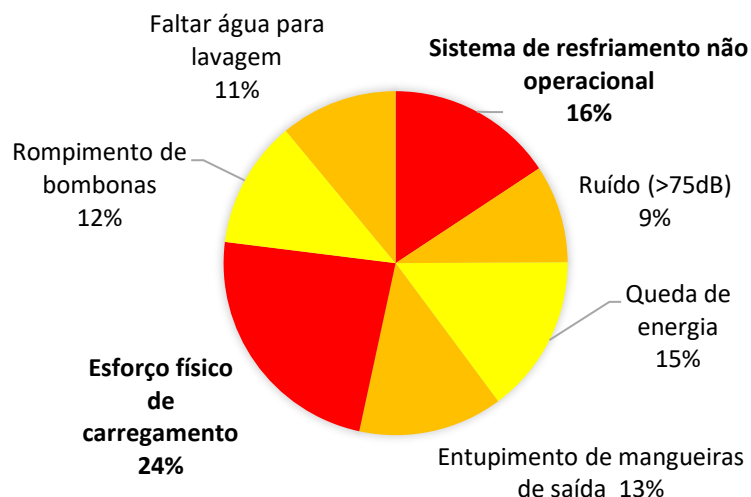


Figura 3 - Riscos do processo de produção de grafeno em escala piloto identificados e classificados como prioridade alta e média

Com relação aos demais riscos identificados, as principais ações de tratamento executadas contemplaram a instalação imediata de caixa acústica e uso de abafadores de alta eficiência, para o caso do ruído. Ainda, para a expansão da planta piloto (em fase de obras) uma sala de máquinas com isolamento acústico será construída a fim de reduzir a emissão do ruído dos cisalhadores. Também, um local adequado para a estocagem será disponibilizado, o que minimizará o risco de rompimento de bombonas. A instalação de um gerador de energia também foi executada para impedir a falta de fornecimento de energia ao processo. Melhorias contínuas do processo como a automação, instalação de sensores e possibilidade de acompanhamento à distância relacionam-se diretamente com as ações de segurança e auxiliam na minimização de parte dos riscos identificados. Na Figura 4 abaixo algumas ações de mitigação estão ilustradas.



Figura 4 - Foto da planta piloto em operação. Destaque para algumas medidas de segurança e mitigação de riscos

Outras ações relacionadas ao tratamento dos riscos são o uso de exaustor portátil durante carregamento de grafite (para minimizar o risco de inalação de grafite), melhorias nas instalações elétricas (para minimizar o risco de choque elétrico) e instalação de canaletas de contenção para casos de derramamentos e vazamentos em maior volume.

2.1.2 PROCESSO DE SECAGEM DO GRAFENO

O fluxograma (Figura 5) abaixo sintetiza o procedimento de secagem do grafeno por liofilização executado na planta piloto de produção.

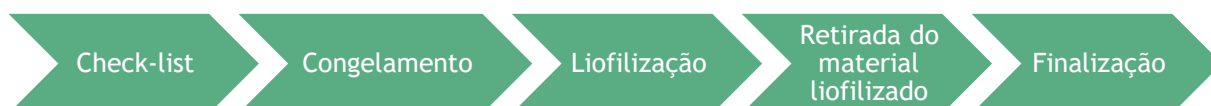


Figura 5 - Etapas do processo de secagem de grafeno por liofilização.

Após preparação dos equipamentos, a dispersão de grafeno é congelada e, depois, liofilizada. O material é retirado nas bandejas do liofilizador, tampado e levado até a capela para prosseguir com as atividades de finalização (raspagem e embalagem).

Foram identificados 12 riscos neste processo, sendo os de alta prioridade, a contaminação durante a embalagem e o risco de inalação de grafeno, ambos na etapa de finalização, como mostra a Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Parte do formulário de análise de risco do processo de secagem de grafeno por liofilização

Etapas do Processo	Identificação dos riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Check list	Freezer não estar funcionando	104
	Quebra da campânula de acrílico	104
Congelamento	Pico de energia	178
	Respingar a dispersão durante abastecimento da bandeja	28
Liofilização	Pico de energia	239
	Bomba de vácuo do equipamento não funcionar	69
	Saída de material das bandejas durante secagem (contido pela campânula)	152
Retirada do material liofilizado	Inalação de grafeno e contato com pele e mucosas	202
	Queda da bandeja	60
	Equipamento de exaustão não funcionar	67
Finalização	Inalação de grafeno e contato com pele e mucosas	331
	Contaminação durante embalagem	375

-	Risco de prioridade alta (NPR>160)
-	Risco de prioridade média (NPR>50)
-	Risco de prioridade baixa (NPR<50)

Sendo o grafeno um material muito fino, a execução da raspagem e embalagem do material são dificultadas pela intensidade da exaustão da capela utilizada (instalada no

laboratório de bancada). Assim, o risco de emissão de grafeno para o ambiente é alto, já que não é possível manter acionado o sistema de exaustão da capela. Ainda, nesta capela são manipulados diversos insumos, inclusive o grafite. Dessa forma, o uso compartilhado pode acarretar em contaminação do material que está sendo manipulado. O uso constante dos EPIs adequados (máscaras respiratórias) e ações de limpeza prévia da capela foram propostas e está em construção uma sala de manipulação de sólidos-nano no prédio em expansão. Essa sala será equipada com capela adequada, onde o controle da intensidade da exaustão será possível, e filtros HEPA impedirão a saída do material para o ambiente externo.

Ainda neste relatório, serão apresentados resultados do monitoramento de outros processos de secagem de grafeno e comentada a necessidade de garantir o controle e mitigação dos riscos de emissão, e consequente inalação do grafeno seco. Seus riscos à saúde já foram estudados e a manipulação de qualquer nanomaterial em pó deve ser executada de forma cuidadosa, com atenção redobrada aos equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção coletiva (EPCs) adequados. No processo de secagem por liofilização são usadas máscaras de proteção individual e acionado o exaustor portátil para minimizar a exposição da equipe e do ambiente a este material. O monitoramento ocupacional e ambiental deste processo é essencial e permite propor ações de mitigação mais assertivas, garantindo a segurança deste procedimento.

2.1.3 PROCESSO DE SÍNTESE DE GRAFENO - ENXOFRE

Através de desenvolvimento da Frente de Aplicação foi definida uma rota para obtenção de grafeno-enxofre. Este procedimento é realizado no Laboratório de Química e Nanoestruturas do CDTN (LQN), em escala de bancada, usando como insumo o grafeno produzido na planta piloto. A Figura 6 contém o fluxograma que sumariza as etapas deste procedimento.

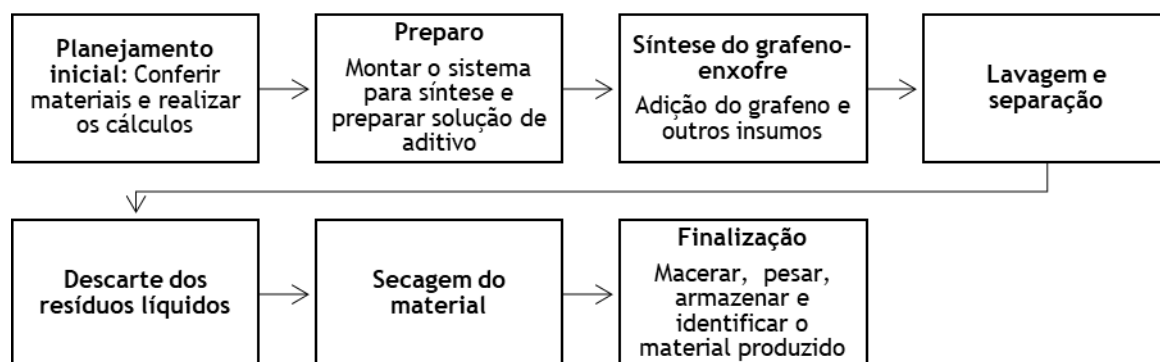


Figura 6 - Etapas do processo de síntese de grafeno-enxofre.

Após adição de outros reagentes necessários à síntese, ocorre a lavagem e separação do material produzido. Essa etapa gera resíduos líquidos que contêm grafeno e outros compostos químicos. Esses resíduos são devidamente acondicionados em galões e entregues à equipe SSMA para destinação final (conforme detalhado no item 4.1 deste volume). Após secagem do material, segue a etapa de finalização para armazenagem do grafeno-enxofre obtido.

Como mostrado pela Tabela 4, dos 18 riscos identificados, os maiores valores foram atribuídos para os riscos das etapas de síntese de grafeno-enxofre, secagem e finalização.

Tabela 4 - Parte do formulário de análises de risco do processo de síntese de grafeno-enxofre.

Etapas do processo	Identificação dos riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Planejamento inicial	Indisponibilidade da capela, equipamentos e materiais emprestados pelo LQN	62
Preparo	Indisponibilidade de insumos	27
	Insumo a base de grafeno com características inadequadas para o processo	41
	PHmetro com defeito	43
	Falta de água com parâmetros adequados	72
Síntese do Grafeno-enxofre	Perda da dispersão de entrada por derramamento	15
	Queimadura com ácido	20

	Inalação de gases tóxicos (óxido de enxofre)	172
	Inalação de grafeno (insumo)	136
Lavagem e separação	Perda de produto por derramamento	15
	Rompimento dos tubos durante a centrifugação	12
Descarte dos resíduos líquidos	Vazamento do resíduo ácido	12
Secagem do material	Contaminação do material obtido	395
	Perda de produto por derramamento	12
Finalização	Inalação do grafeno-enxofre durante raspagem e manipulação	251
	Perda de material por derramamento	12

-	Risco de prioridade alta (NPR>160)
-	Risco de prioridade média (NPR>50)
	Risco de prioridade baixa (NPR<50)

Os riscos de maior valor de prioridade foram os riscos de contaminação e inalação do material obtido, nas etapas de secagem e finalização. Apesar de todo o processo de síntese ser realizado em capela, o desconhecimento de ações preventivas de manutenção e o uso compartilhado do equipamento foram fatores importantes para a identificação e classificação destes riscos. A produção de gases tóxicos e manipulação do pó do nanomaterial utilizado como insumo acarretaram na indicação de alto risco da etapa de síntese.

O uso de EPIs adequados (máscaras respiratórias e óculos de proteção) foi estabelecido como ação de tratamento e foi sugerida à gestão do laboratório a limpeza e manutenção periódicas da capela. Como todo procedimento é realizado na capela, um impeditivo inicial para a execução do processo é a indisponibilidade do equipamento. Este risco foi identificado na etapa de planejamento, sendo uma das causas a ausência de espaço físico dedicado às atividades laboratoriais da equipe de aplicação. De imediato, melhorias e a criação de sistema de agendamento prévio foram ações executadas para minimizar o problema.

2.1.4 PROCESSO DE PREPARO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO

As amostras dos materiais produzidos pelo projeto passam por vários procedimentos que envolvem o preparo das dispersões e dos materiais sólidos a serem analisados. Durante

estes procedimentos, os nanomateriais produzidos são manipulados. Abaixo está o fluxograma (Figura 7) elaborado no contexto da execução da análise de risco, contendo etapas gerais de preparação das amostras, antes da realização das análises solicitadas.

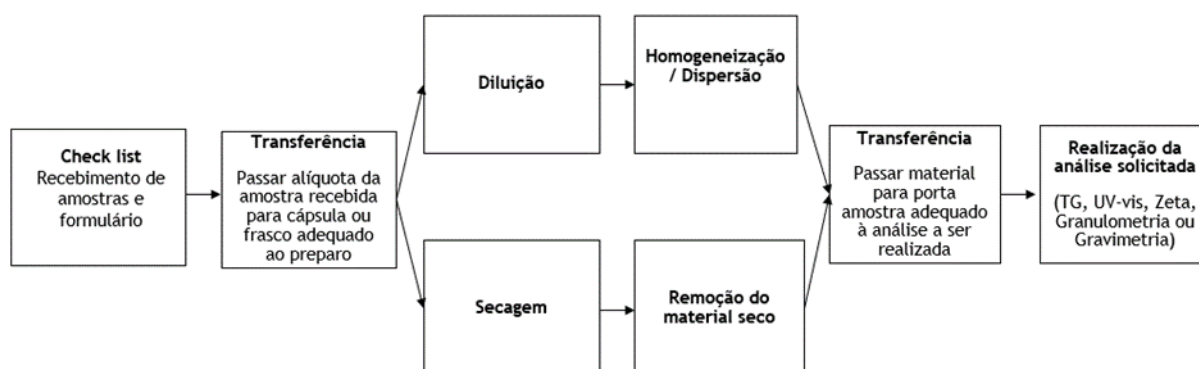


Figura 7 - Etapas do processo de preparo de amostras a serem caracterizadas.

Como nos outros processos, os riscos são identificados considerando qualquer problema que possa impedir o andamento das etapas do processo. Neste caso, situações como perda da amostra, erros/falta de identificação e ausência de materiais de consumo essenciais ao preparo foram identificados. Tendo em vista a diversidade de procedimentos necessários ao preparo, que foram generalizados no fluxograma, foram identificados muitos riscos, 47 no total. A Tabela 5 abaixo, contém apenas os que foram classificados como de risco médio e alto.

Tabela 5 -Parte do formulário de análise de risco do processo de preparo de amostras para caracterização

Etapas do processo	Identificação dos riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Check list	Identificação errada da amostra	170
Transferência	Erro/falta de identificação da amostra nos materiais de preparo	127
	Esforço físico de carregamento (~5kg) durante transporte para Prédio 7	80
	Inalação de grafeno durante manipulação de amostras sólidas na pesagem	417
	Erro durante pesagem	196

	Perder amostra	161
Secagem	Queimadura devido à altas temperaturas (de 350 a 1200°C)	146
	Amostra derramar durante aquecimento	94
	Interferências no processo devido ao uso compartilhado da mufla/forno	138
Homogeneização da dispersão	Ruído do ultrassom de banho	94
	Não ter 'peixinho' para agitação disponível	120
	Interferência entre equipamentos (ultrassom de banho e potenciostato)	213
Remoção do material seco	Esquecer de tirar amostra da mufla/forno	119
	Inalação de grafeno	269
Transferência	Faltar identificação da amostra	119
	Porta amostras em condições inadequadas para transferência	105
	Inalação de grafeno	246
Realização da análise	Esforço físico durante transporte para entrega de amostras	125
	Danificar equipamento durante colocação da amostra (ex.: arranhar objetivas do ótico)	144
	Mal posicionamento do porta amostra no equipamento	111
	Derramar amostra no equipamento	86

-	Risco de prioridade alta (NPR>145)
-	Risco de prioridade média (NPR>50)
-	Risco de prioridade baixa (NPR<50)

A inalação de grafeno durante a transferência do material para o frasco de preparo e durante a execução da remoção do material seco (raspagem da cápsula após secagem) foi o risco de maior prioridade. Na etapa de diluição nenhum risco foi classificado como médio ou alto. O risco de queimadura, devido às altas temperaturas necessárias para o preparo de algumas amostras (podendo chegar a 1200°C) também foi classificado como alto. O uso de EPIs adequados às atividades e a manipulação do material seco em capela adequada foram algumas ações executadas.

2.1.5 PROCESSO DE OPERAÇÃO DO FILTRO PRENSA

Os riscos envolvidos no processo de operação do filtro prensa durante a execução do sistema de tratamento de resíduos também foram analisados. Tendo como base o Procedimento Operacional Padrão de Operação do Filtro Prensa (PIO MGG 023), um fluxograma foi construído contendo o passo-a-passo das atividades, servindo de base para a identificação dos riscos. Foram identificados 17 riscos, sendo os riscos de vazamentos e derramamentos avaliados como de maior prioridade, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 - Parte do formulário de análise de risco do processo de operação do filtro prensa.

Etapa do Procedimento	Riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Check List - volume tanques, conexões, placas	Vazamento dos tanques durante a noite	417,4063
	Mangueiras desconectadas/soltas	327,4375
	Placas soltas	82,6875
	Sem resíduo para tratamento	42
Homogeneização, amostragem e registro da turbidez	Falta planilha de controle	58,13889
	Perda do amostrador	65,625
	Queda de membro da equipe da escada	51,1875
Verificar armazenamento do filtrado	Derramamento do filtrado	340,0313
	Falta de container livre para armazenamento	84,5
Acionamento do filtro - abertura de válvulas de ar e resíduo	Rompimento de conexão da linha de ar	86,625
	Esforço físico/ Posição desconfortável (agachamento)	116,25
	Tropeçar nas mangueiras/escada/baldes	139,5
	Entupimento de mangueiras e válvulas	203,125
	Choque	150,3125
	Lançamento de placas	59,5
Filtração	Derramamento de resíduos e/ou filtrados para planta piloto (térreo)	245,4375
	Queda de tampas dos tanques	135
Desligamento/Fechar as válvulas	(igual ao item 4 - Acionamento)	
Amostragem do filtrado e registro da turbidez	(igual ao item 2 - Homogeneização)	

O processo de filtração com o filtro prensa é realizado no mezanino do prédio 21, por isso, em caso de derramamento, os efeitos considerados foram a possibilidade de o líquido atingir o primeiro andar e danificar os equipamentos. Como mitigação, foram instalados pallets de contenção e canalização para que, em caso de acidentes, o líquido seja direcionado para a canaleta de contenção no piso. Os riscos de média prioridade foram identificados como relacionados à organização do local e posicionamento de mangueiras, baldes e fios no chão. Por sua vez, os riscos de baixa prioridade estão relacionados à falta de containers para armazenamento, ou de itens necessários à operação. A Figura 8 demonstra algumas das ações de mitigação realizadas.



Figura 8 - Fotos da área de tratamento de resíduos demonstrando algumas ações de tratamento dos riscos identificados no processo de operação do filtro prensa

A melhoria da organização do local, incluindo área de recebimento de resíduos, e ainda, a instalação elétrica definitiva presa à parede do mezanino foram algumas ações executadas para reduzir os riscos identificados.

2.1.6 PROCESSO DE OPERAÇÃO DOS AMOSTRADORES DE AR

Para realização do monitoramento do ar, três amostradores de grande volume são utilizados. A operação destes equipamentos se dá conforme etapas elencadas na Tabela 7, e inclui o check list para conferência dos insumos e equipamentos, a preparação do amostrador para colocar o filtro (local onde o material particulado é coletado) e posicionar a carta gráfica. Depois, o amostrador é acionado, e após o período estipulado, a amostragem é finalizada com a retirada do filtro, pesagem e cálculo da concentração de material particulado total coletado.

Tabela 7 - Parte do formulário de análise de risco do processo de operação dos amostradores de ar de grande volume.

Etapas	Identificação dos riscos	Número de Prioridade de Risco (NPR)
Check list	Falta de insumo (filtro de quartzo)	149,76
Preparação: Colocar filtro e carta gráfica no amostrador e Ler horômetro, barômetro e programar timer	Danos ao operador: prensagem/corte das mãos; choque	94,848
	Movimentação do amostrador durante funcionamento	95,744
	Esforço físico para posicionar amostrador interno (PP1)	246,4
	Queda da escada e esforço físico para acesso ao amostrado externo (AM2)	173,264
	Falta de apoio para anotações no ponto AM2	79,344
Amostragem	Faltar energia elétrica	103,04
	Tocar no filtro do amostrador Handi-Vol	142,8
Finalização: Retirada do filtro; cálculos e registro de dados	Filtro rasgar	67,896
	Perder o filtro após retirada (ex.: vento no ponto AM2)	91,728
	Manipulação inadequada do filtro	208,8
	Usar dados de calibração antigos / desatualizados	268,96

-	Risco de prioridade alta (NPR>140)
-	Risco de prioridade média (NPR>80)
	Risco de prioridade baixa (NPR<80)

Como mostrado na tabela acima, os riscos classificados como alta prioridade foram o uso de dados de calibração desatualizados, o esforço físico para posicionar o amostrador interno, a manipulação inadequada no filtro, a falta do insumo e a queda da escada. O uso de dados desatualizados e a manipulação inadequada do filtro podem levar à erros no cálculo da concentração de material particulado, o que invalidaria toda a amostragem. Para isso, ações de conferência e de atenção durante a retirada do filtro, principalmente nos pontos externos, e o uso de bolsas para transporte adequado do filtro foram propostas e implementadas.

O risco de queda da escada está relacionado à localização do amostrador 2, em cima do telhado do prédio vizinho à planta piloto. A escada de acesso possui guarda-corpo aumentado para segurança. Assim, sendo um risco inerente ao processo, o aumento de atenção do operador e o uso de calçados adequados foram propostos. Para evitar a falta do principal insumo utilizado na amostragem, o filtro de quartzo, ações de acompanhamento constante do processo de compras foram implementadas.

2.2 ESTUDO DE ECOTOXICIDADE DO MATERIAL PRODUZIDO

No ano de 2018, os produtos grafeno sólido ou grafeno B (lote nº20180829Pa_s04) e grafeno em dispersão aquosa (lote nº20180829Pa_s03) foram analisados através dos ensaios de toxicidade aguda com *Daphnia similis* (conforme ABNT/NBR 12713) e toxicidade crônica com *Raphidocelis subcapitata* (conforme ABNT/NBR 12648 e ABNT/NBR 15469). Todas as amostras apresentaram efeitos danosos aos organismos aquáticos. Em 2019, para compreender os mecanismos envolvidos nos efeitos observados, novos ensaios foram realizados com amostras de grafite (9980 e NT05), nanoplaca de grafite (fração peneirada, -200# e lavada), grafeno B (calcinado e *as produced*) e solução de surfactante. Os certificados de análise emitidos pelo laboratório contratado encontram-se no Anexo V.3.

2.2.1 RESULTADOS DE ECOTOXICIDADE AGUDA COM MICROCRUSTÁCEOS

Abaixo, o gráfico demonstra os resultados obtidos para o ensaio de ecotoxicidade aguda com o microcrustáceo *Daphnia similis*. É possível observar na Figura 9, para cada produto, qual a concentração que acarretou na morte de 50% dos filhotes de microcrustáceos (CE(I)₅₀). Quanto menor o valor obtido, maior a toxicidade do material.

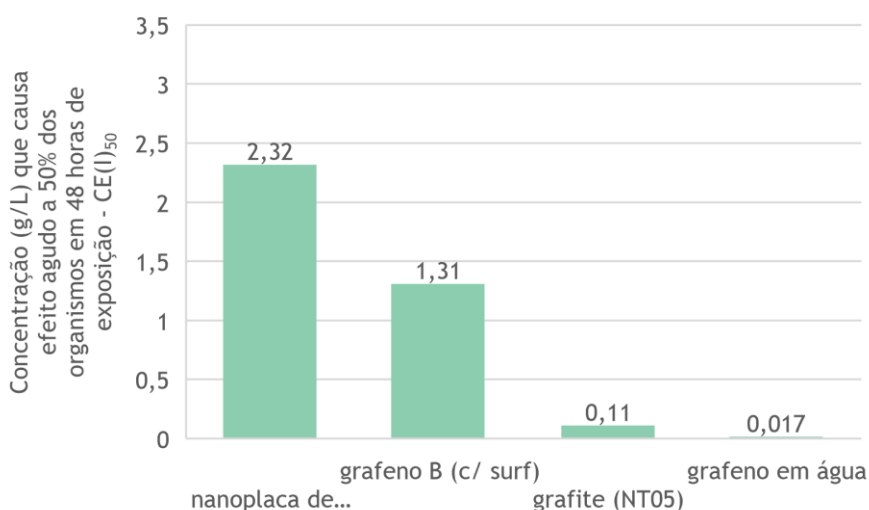


Figura 9 - Gráfico contendo valores de concentração que causaram efeito agudo de toxicidade, para cada material analisado, durante ensaio com microcrustáceo *Daphnia similis*.

Dos produtos analisados, o grafite 9980 e o grafeno B sem surfactante não estão ilustrados no gráfico porque não apresentaram toxicidade a estes organismos. Efeitos danosos foram observados para a nanoplaca de grafite, o grafeno B com surfactante, o

grafite NT05 e o grafeno em água. A concentração de 0,017 g/L de grafeno em água causou a mortalidade de 50% dos microcrustáceos. Este foi o produto que apresentou maior toxicidade neste ensaio. A solução de surfactante, como esperado, também foi tóxica aos microcrustáceos: a $CE(I)_{50}$ foi igual a 0,002%.

Tendo em vista estes resultados, a presença do surfactante na superfície do grafeno ou na solução foi fator importante na determinação do efeito tóxico. A mesma amostra de grafeno B, uma com o surfactante e outra sem surfactante (amostra calcinada), apresentou os seguintes resultados: a concentração de 1,31 g/L de grafeno com surfactante foi tóxico aos filhotes do microcrustáceo, enquanto que a outra amostra sem surfactante não apresentou toxicidade em nenhuma concentração analisada. Também, a presença de surfactante na água em que o grafeno está disperso foi fator determinante para acarretar o efeito de toxicidade, já que a solução de surfactante sem o grafeno também apresentou danos aos organismos.

No entanto, o tamanho também se mostrou como fator relevante na ocorrência do efeito de mortalidade. A amostra de maior granulometria, o grafite 9980, insumo do processo de obtenção de grafeno, não apresentou efeito danoso aos organismos. Já as nanoplacas de grafite (com D_{50} em torno de 130 μ m) e o grafite NT05 (com D_{50} em torno de 5 μ m) apresentaram efeitos danosos, sendo que o grafite de menor tamanho foi mais tóxico do que o de maior. Uma concentração de 0,11 g/L de grafite NT05 causa a mortalidade de 50% dos filhotes. Em contrapartida, são necessários 2,32 g/L de nanoplacas de grafite para observar o mesmo efeito. Vale destacar que as nanoplacas de grafite foram lavadas antes do ensaio, sendo assim removido o surfactante remanescente do processo.

2.2.2 RESULTADOS DE ECOTOXICIDADE CRÔNICA COM ALGAS

O ensaio de ecotoxicidade crônica foi realizado com algas da espécie *Raphidocelis subcapitata*. Neste ensaio, observa-se a inibição do crescimento da cultura algácea quando em contato com o analito, em comparação com o crescimento da cultura controle. Como mostrado na Figura 10, todos os materiais analisados apresentaram efeitos de inibição do crescimento da cultura.

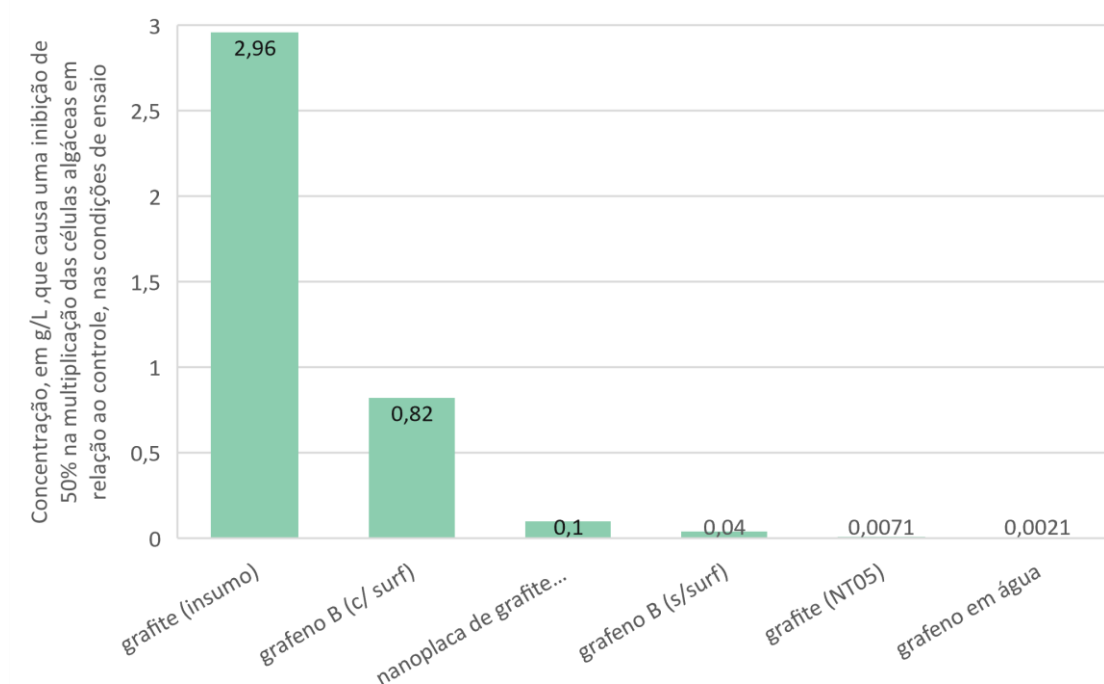


Figura 10 - Gráfico contendo valores de concentração que causaram efeito crônico de toxicidade, para cada material analisado, durante ensaio com algas

Assim como para os microcrustáceos, o grafeno em dispersão aquosa causou o efeito de maior toxicidade para as algas, em comparação com os outros materiais (tendo em vista o baixo valor de concentração). O material que causou o menor efeito tóxico foi o insumo do processo, o grafite de maior granulometria. O grafite de menor granulometria (NT05) apresentou também alta toxicidade às águas, sendo necessário apenas 0,0071 g/L para causar a inibição da cultura em 50%. Com base nestes resultados, a diferença dos efeitos pode estar relacionada à granulometria dos materiais. Este ensaio é realizado em água e mantêm-se a cultura em agitação durante as 72h de execução do ensaio. Como os grafites são insolúveis em água, partículas de menor granulometria permanecem com mais facilidade em suspensão. Como as algas são organismos fotossintetizantes, a presença destas partículas na suspensão pode dificultar a obtenção da luz, essencial para seu crescimento.

Já para o grafeno sólido, a presença do surfactante causou diferença significativa no valor de concentração de inibição. Neste sentido, era de se esperar que o grafeno sem surfactante apresentasse menor efeito tóxico em comparação com o grafeno com surfactante. Isto não foi observado, mas sabe-se que este material apresenta um alto grau de compactação e sua redispersão em água não é eficiente. O mesmo é observado para a nanoplaca de grafite após secagem. Abaixo, fotos das dispersões estoque mostram a diferença no aspecto da dispersão do grafeno B com e sem surfactante (Figura 11).

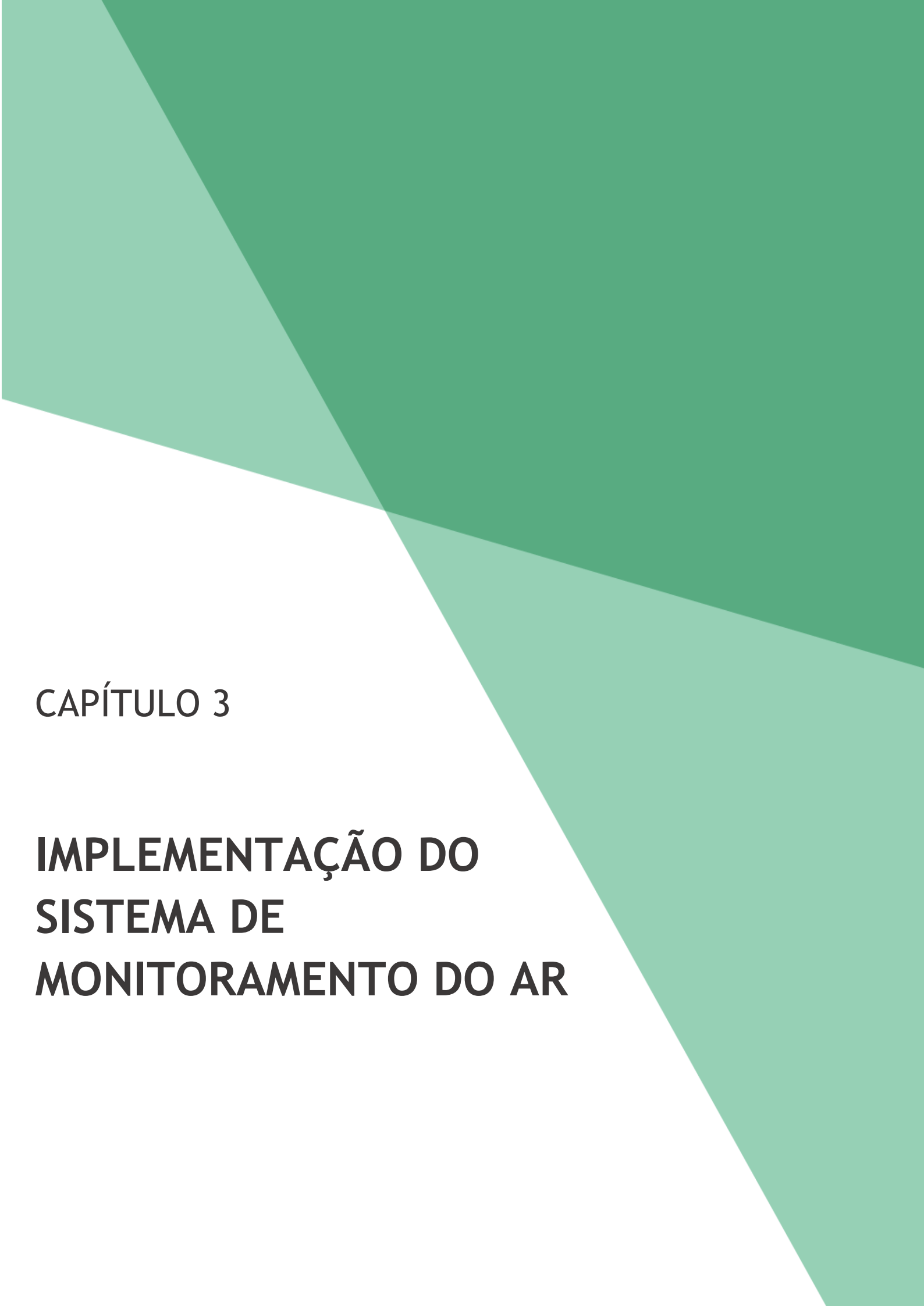


Figura 11 - Dispersões estoque utilizadas nos ensaios de ecotoxicidade: à esquerda, dispersão com grafeno B com surfactante; à direita, dispersão com grafeno B sem surfactante.

Apesar da mesma massa de material ter sido adicionada, a diferença no aspecto das dispersões é evidente. Por isso, não é possível avaliar se a presença do surfactante neste caso foi um fator que contribuiu para a ocorrência do efeito.

2.2.3 CONSIDERAÇÕES DO ESTUDO

Estes resultados apresentam novas informações sobre o produto, permitindo incluir informações nas fichas de segurança e sugerir o descarte apropriado dos produtos quando enviados para parceiros e potenciais clientes. Ainda, eles reafirmam a importância do sistema de tratamento de resíduos líquidos na diminuição da exposição ambiental a estes produtos, o que poderia acarretar em danos à alguns organismos aquáticos dependendo da concentração de lançamento/exposição. Uma outra vantagem é que a compreensão destes efeitos pode nortear o desenvolvimento de aplicações e de novos produtos onde estes efeitos podem ser minimizados. Ou, no caso de ser considerado o uso do material no ambiente aquático, deve-se ter atenção a estes possíveis efeitos.



CAPÍTULO 3

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AR

3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AR

O sistema de monitoramento do ar implementado no Projeto compreende amostragens rotineiras de material particulado total nas áreas internas e externas ao prédio onde ocorre a produção de grafeno e, ainda, amostragens ocupacionais. O objetivo deste sistema é detectar grafeno, nanoplaqueta de grafite e grafite quando presentes em suspensão no ar. Devido às dificuldades técnicas e especificidades do material produzido, por exemplo, seu caráter nanométrico e sua composição, não existem normas e/ou equipamentos específicos que permitem executar esta tarefa, sendo o desenvolvimento deste sistema uma etapa essencial à execução do monitoramento. Ainda, apesar da ausência de regulamentações definindo o limite de exposição ocupacional a este material, já está estabelecido na comunidade científica seus possíveis efeitos danosos em caso de inalação.

Nas instalações do Projeto MGgrafeno, durante o desenvolvimento do processo de obtenção destes nanomateriais, ocorre em algumas etapas a secagem e manipulação de grafeno e nanoplaqueta de grafite na forma sólida, o que viabiliza a aerolização deste material, sendo possível sua suspensão no ar.

O fluxograma apresentado na Figura 12 indica as principais etapas do monitoramento do ar. O trabalho inicia-se com a preparação do filtro onde é coletado o material particulado, depois este filtro é colocado no equipamento de amostragem de ar (ocupacional ou ambiental). A amostragem do ar é realizada conforme normas ABNT e de higiene ocupacional (FUNDACENTRO) para que seja determinada a concentração de material particulado total em suspensão no ar. Em seguida, através de técnicas de caracterização, como a microscopia eletrônica de varredura, a espectroscopia Raman, a difração de raios X e a termogravimetria, o filtro é analisado a fim de identificar e detectar a presença/ausência dos nanomateriais produzidos pelo projeto.

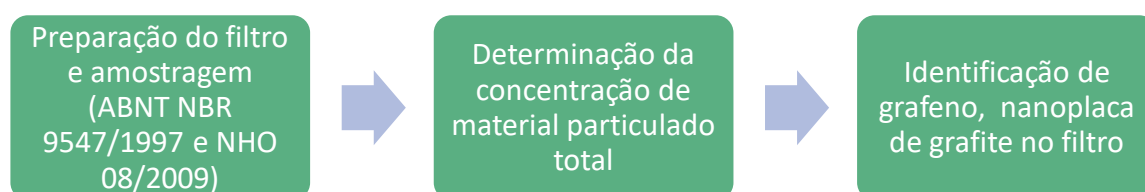


Figura 12 - Fluxograma com as etapas do monitoramento do ar.

O detalhamento das etapas de amostragem e identificação dos materiais dos filtros está disponível na dissertação de mestrado do programa de pós-graduação do CDTN, intitulada “Desenvolvimento e avaliação de uma metodologia para caracterização ambiental e laboral de grafeno e grafite em suspensão no ar gerados durante o processamento de

esfoliação química”. Ainda, parte deste desenvolvimento está descrita em um artigo científico em processo de publicação.

3.1 MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nas amostragens ambientais foram utilizados três amostradores de grande volume (AGV) para a determinação da concentração de partículas totais em suspensão (PTS) no ar ambiente, do fabricante Energética - Qualidade do Ar (Figura 13), atendendo à Resolução n° 491 do CONAMA, de 19/11/2018, como Método de Referência para PTS.



Figura 13 - Equipamentos AGV PTS utilizados nos três pontos de amostragem.

A determinação do volume amostrado foi realizada a partir da razão entre a vazão registrada na carta gráfica e no registrador de tempo de amostragem, o horâmetro.

O filtro utilizado nas amostragens foi o de quartzo (Figura 14) de alta pureza do fabricante Whatman com eficiência superior a 99,9 % na retenção de aerossóis de DOP (ftalato de dioctila), com diâmetro acima de 0,3 μm (teste ASTM-2986).

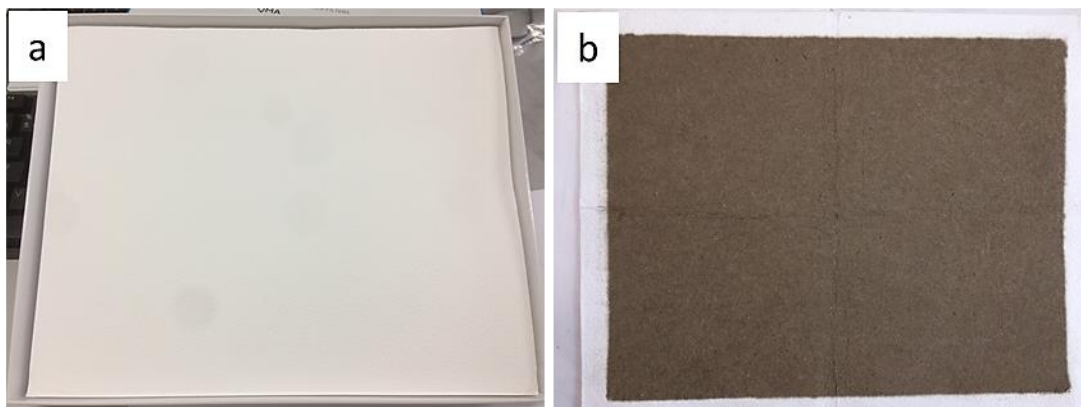


Figura 14 - Filtro de quartzo antes (a) e depois (b) da amostragem.

O método de operação detalhado dos equipamentos de amostragem de ar pode ser consultado no PIO_R 004 (encontra-se no diretório de PIO's). O monitoramento do ar foi realizado com estes equipamentos dentro do Prédio 21, na planta piloto de produção (como detalhado no item 3.1.1) e externo ao Prédio (detalhado no item 3.1.2).

3.1.1 INTERNO

O ponto de amostragem de ar interno na planta piloto foi definido visando contemplar as emissões durante todo o processo produtivo. Sendo assim, as amostragens foram realizadas nas proximidades dos equipamentos de processamento do grafite. Este ponto foi denominado PP1.

Neste ponto foram realizadas 19 amostragens. Nota-se que as concentrações estão abaixo do limite estabelecido pela CONAMA 491/2018 (Figura 15).

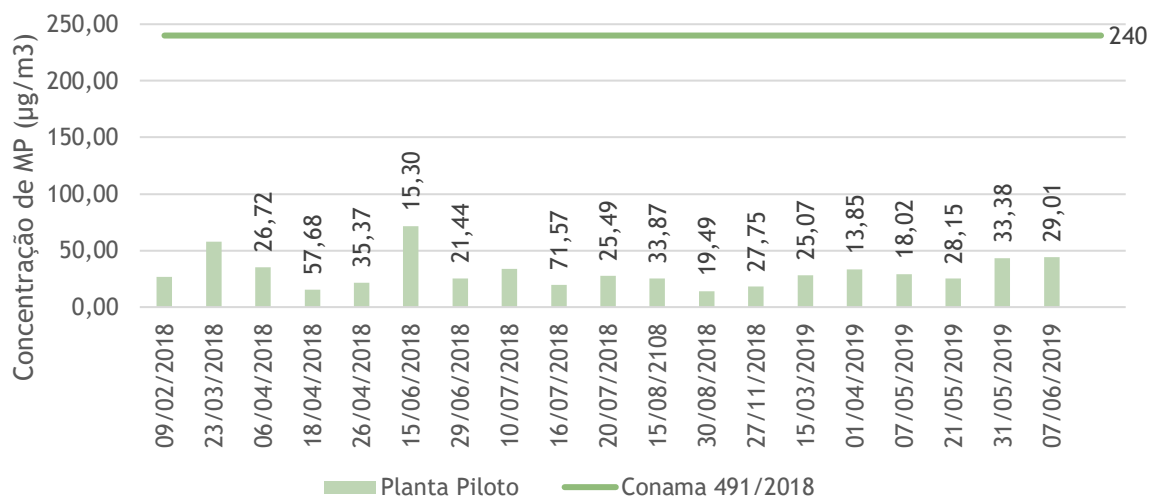


Figura 15 - Concentração de material particulado total em suspensão no interior da planta piloto.

No local, foi possível detectar nos filtros amostrados partículas de grafite, nanoplaca e grafeno. Por exemplo, a Figura 16-a obtida no MEV e analisada com EDS (Figura 16-b) apresentou partículas com morfologia de grafite.

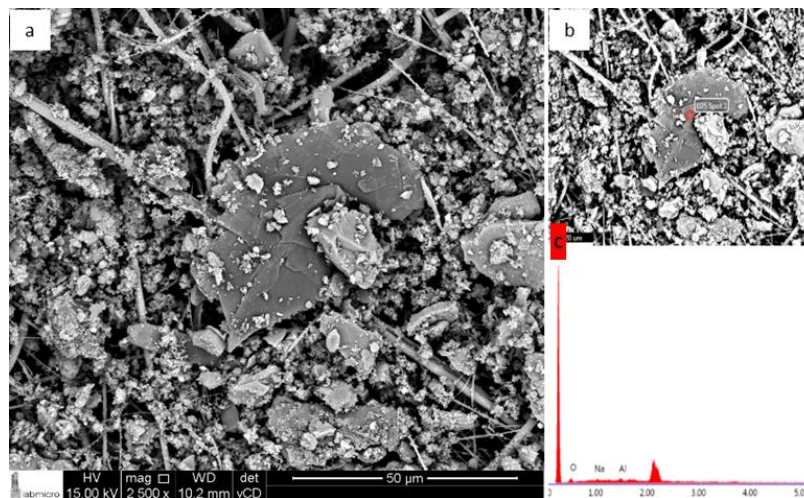


Figura 16 - Eletronmicrografias obtidas em MEV com detector de elétrons secundários para operação em alto vácuo (a) e composição química por EDS (b) de uma amostra interna.

Espectros Raman também indicaram a presença de grafeno (Figura 17-a), nanoplaca (Figura 17-b), grafite (Figura 17-c) e carbono amorfo (Figura 17-d) nas amostras internas.

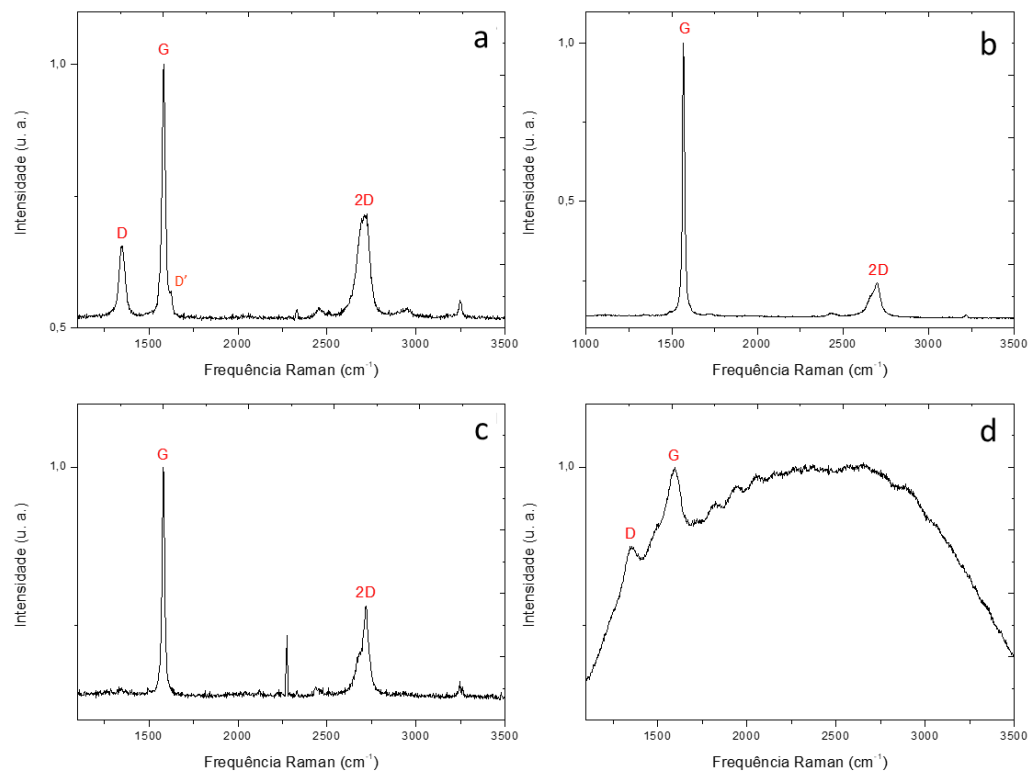


Figura 17 - Espectros Raman de amostras internas.

Na termogravimetria observou-se temperaturas de decomposição nas faixas do grafite 9980, insumo do projeto, do carbono amorfo e também dos grafenos e nanoplacas (Figura 18).

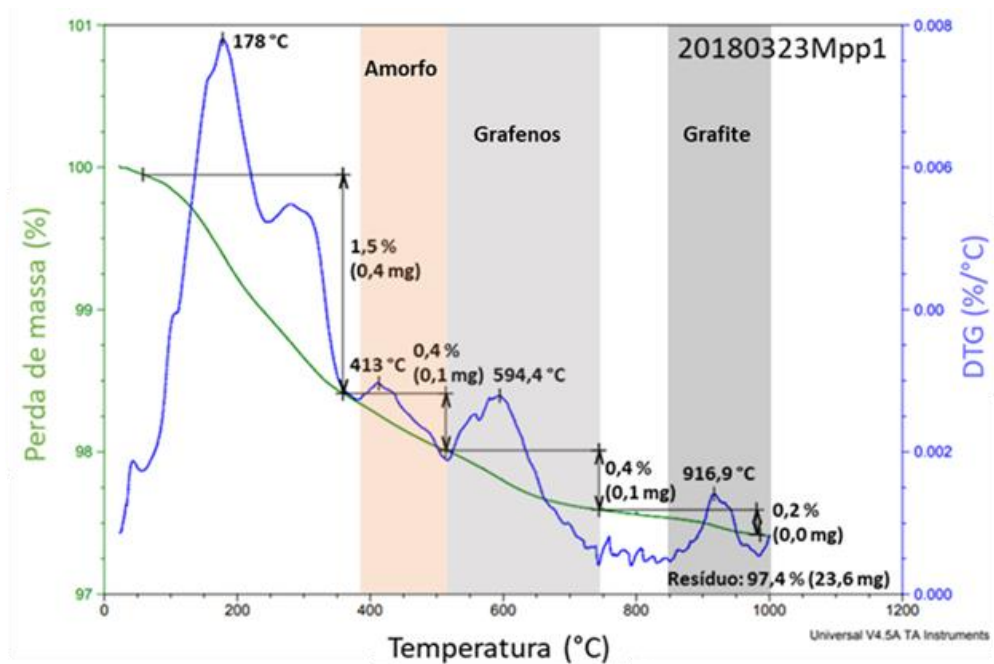


Figura 18 - Curvas TG e DTG de amostras internas.

Além dos materiais gráfiticos, também foram detectados argilominerais comumente encontrados no solo, como o quartzo e a calcita. A Figura 19 mostra o difratograma de uma amostra interna com a identificação de sua composição.

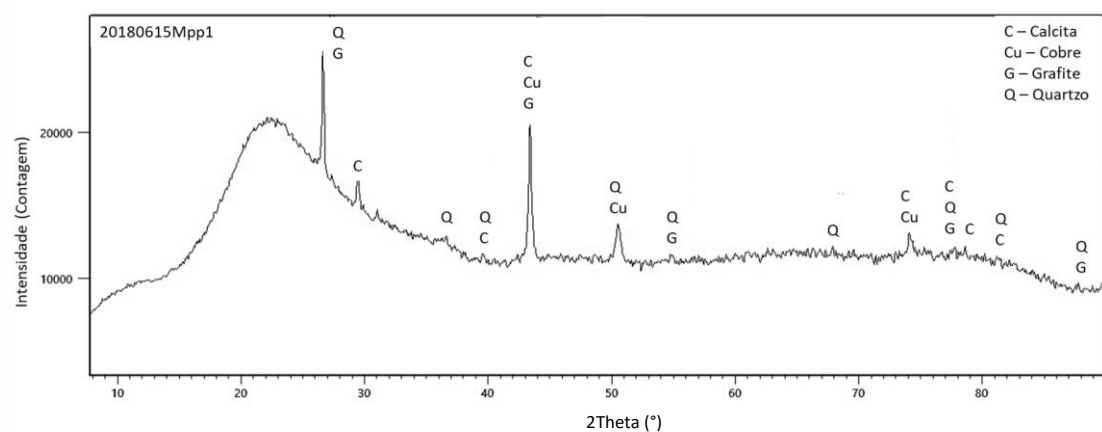


Figura 19 - Difratograma de raios X de uma amostra interna.

Nas amostras coletadas dentro da planta piloto detectou-se grafite, nanoplaca de grafite e grafeno. Apesar da maior parte dos processos ocorrerem na fase líquida, quando

há a manipulação de sólidos estes ficam no ambiente em suspensão ou depositados. Ainda não há estudos sobre o tempo de deposição dos nanomateriais de carbono produzidos pelo projeto. Neste sentido, o monitoramento é importante para avaliar a presença dos mesmos e auxiliar na implantação de formas de controle para evitar exposição ocupacional e sua dispersão para o meio ambiente.

3.1.2 EXTERNO

Na área externa à planta piloto as amostragens foram realizadas em dois pontos, definidos conforme a localização da planta piloto levando em consideração onde possivelmente as emissões atmosféricas provenientes das atividades desenvolvidas poderiam impactar a qualidade do ar. Dessa forma, um dos pontos é em frente ao portão da planta piloto, denominado AM1. O segundo ponto de amostragem (AM2) é próximo ao duto de entrada de ar ambiente para o interior da Unidade de Pesquisa e Produção de Radiofármacos - UPPR do CDTN (Figura 20).

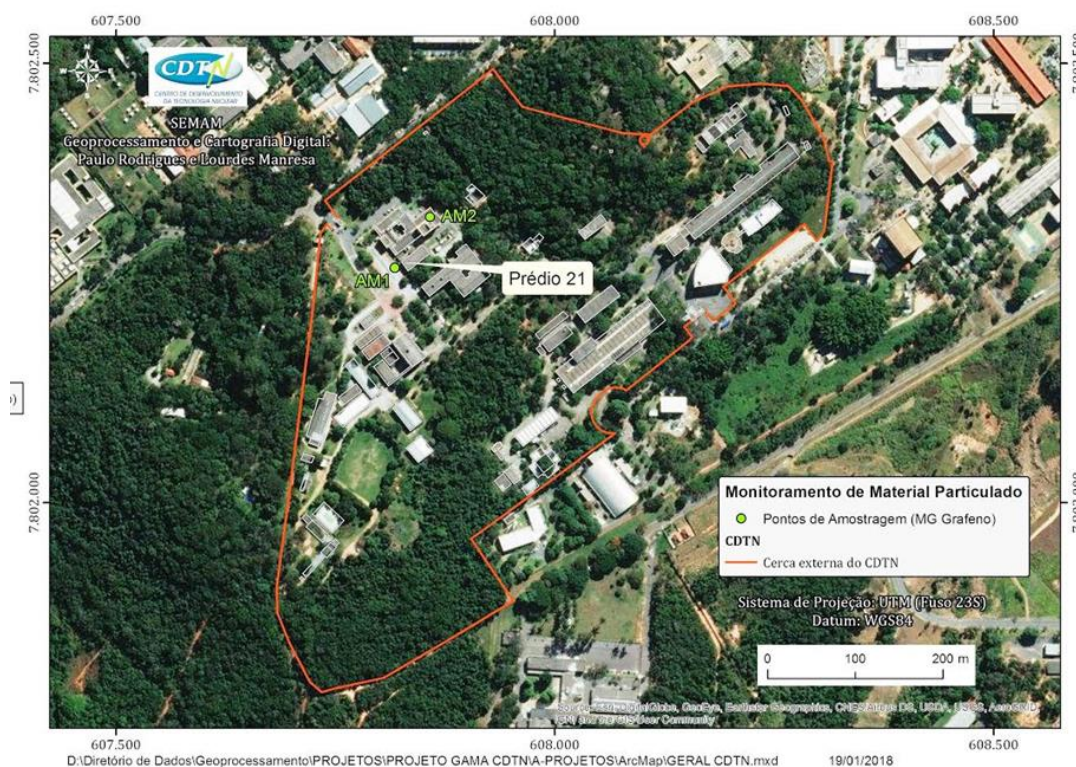


Figura 20 - Localização dos dois pontos de amostragem do ar AM1 e AM2.

Nestes pontos foram realizadas 22 amostragens, sendo 12 no ponto AM1 e 9 no ponto AM2. Todos os valores de concentrações de material particulado total ficaram abaixo do limite da legislação (Figura 21). As concentrações mais elevadas no ponto AM1 em 2019

(identificadas a partir do mês de março) são devido à obra de expansão da planta piloto do MGgrafeno.

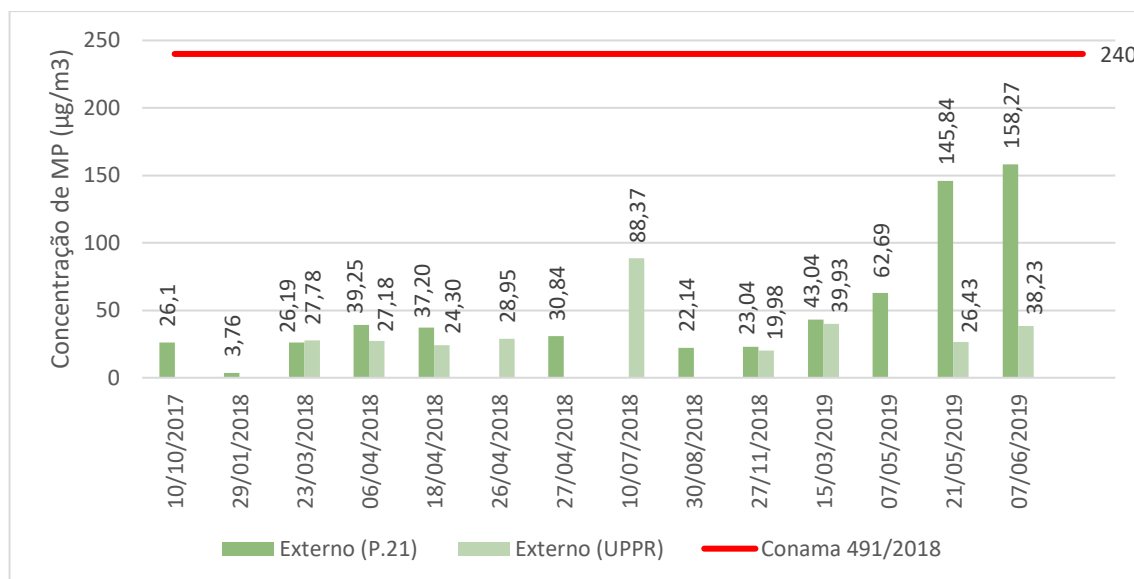


Figura 21 - Concentração de material particulado total em suspensão no exterior da planta piloto.

Como mencionado, a composição do material particulado total presente nestas amostras foi investigada por diversas técnicas, sendo o objetivo comprovar o controle da emissão dos nanomateriais produzidos dentro do Prédio 21 (na planta piloto). Nas amostras externas foi possível detectar carbono amorfo e grafite (Figura 22) através das temperaturas de decomposição destes materiais.

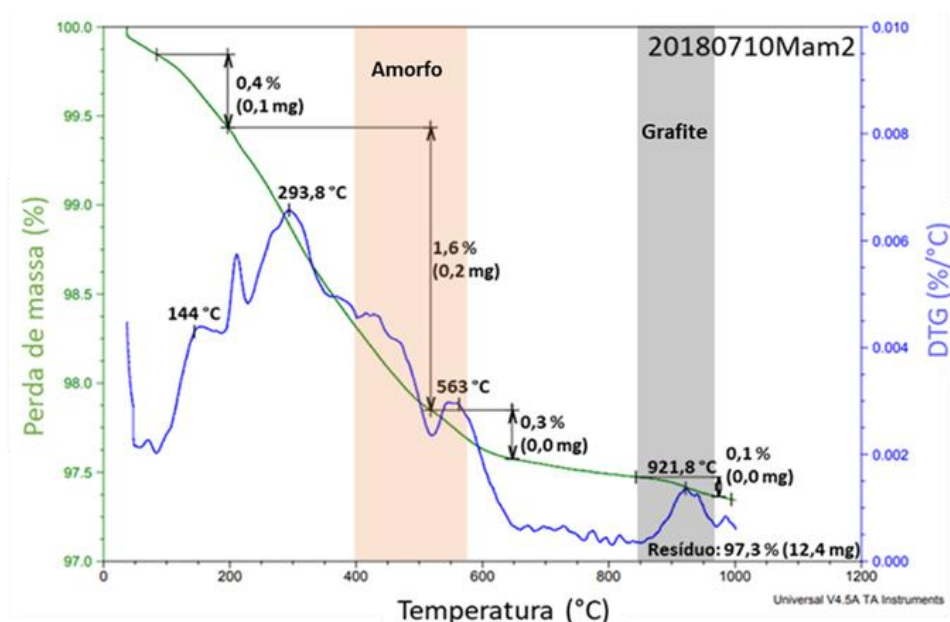


Figura 22 - Espectro Raman e curvas TG e DTG de uma amostra externa.

Uma das amostras apresentou em sua composição química elementos como alumínio, potássio, cálcio e ferro, típicos de argilominerais presentes no solo, além de carbono amorfo. Devido à complexidade da amostra, não foi possível afirmar que esses elementos se tratavam de grafite (Figura 23).

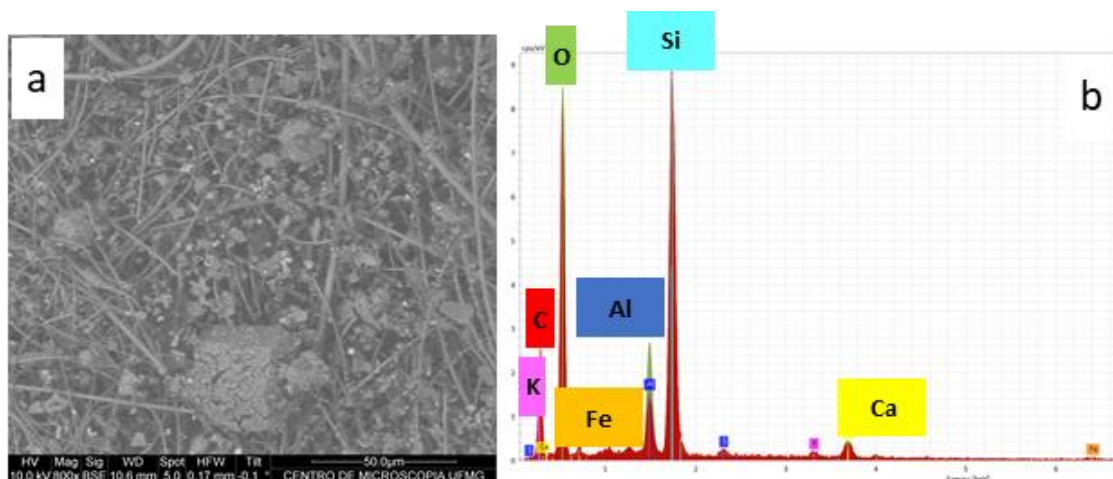


Figura 23 - Eletronmicrografias obtidas em MEV com detector de elétrons retroespalhados (a) e composição química por EDS (b) de uma amostra externa.

Em nenhuma amostra externa foi detectado grafeno, indicando que a manipulação dentro da planta piloto, com os controles já existentes, não emite nanomateriais para o exterior. Entretanto, a detecção de grafite indica que, durante o transporte desse insumo do estoque para a planta piloto, há perdas para o meio ambiente. Dessa forma, foi indicado que o grafite seja transportado em recipientes vedados para minimizar sua aerolização.

3.2 MONITORAMENTO OCUPACIONAL

As amostragens ocupacionais (OC) variaram conforme as atividades de manipulação de sólidos e ocorreram durante a pesagem e homogeneização de grafite, nanoplaca e grafeno. O equipamento utilizado na amostragem ocupacional foi a bomba AirChek TOUCH da marca SKC.

As coletas foram realizadas conforme a norma de higiene ocupacional nº 08 de 2009 da FUNDACENTRO (Figura 24), por meio de filtros previamente pesados de fibra de quartzo, a partir de um dos seguintes seletores de tamanho de partículas:

- Tipo ciclone: para material particulado respirável (diâmetro aerodinâmico < 10 µm com 50 % de eficiência para coleta de partículas com 4 µm) utilizar o filtro de 25 ou 37 mm pesado dentro do cassete de plástico de 25 ou 37 mm;

- Tipo IOM: para material particulado inalável (diâmetro aerodinâmico de até 100 μm) utilizar o filtro de 25 mm pesado dentro do cassette;
- Tipo cassette de 37 mm de diâmetro, de três peças, com face fechada e orifício para a entrada de ar de 4 mm de diâmetro: para material particulado total (PTS).

O tempo de coleta variou de forma a se obter a quantidade de material particulado necessária para o método de análise a ser utilizado, abrangendo pelo menos 70% da jornada diária de trabalho. O volume coletado foi obtido multiplicando-se a vazão pelo tempo de amostragem.



Figura 24 - Posicionamento do sistema de coleta ao nível respiratório do trabalhador.

Foram realizadas 19 amostragens ocupacionais durante as atividades listadas na Tabela 8 abaixo.

Tabela 8 - Amostragens ocupacionais.

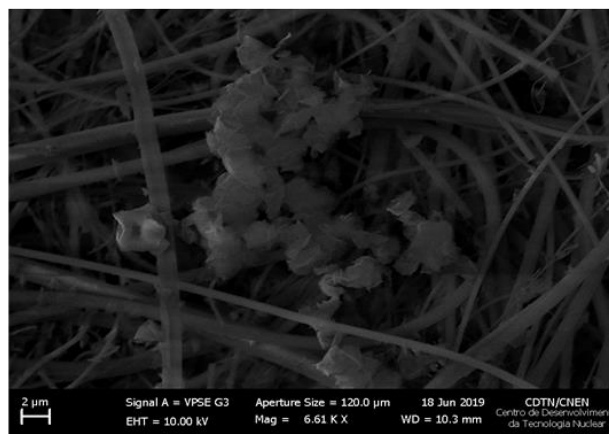
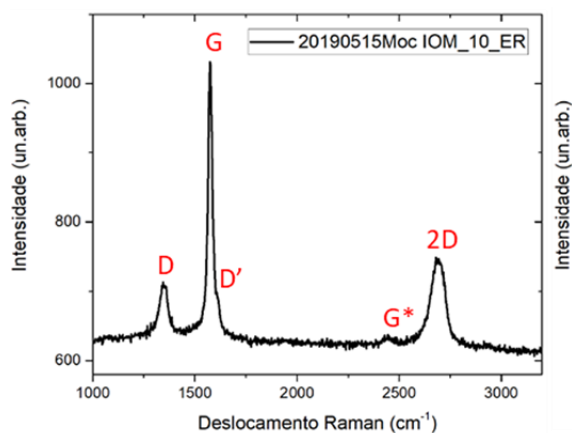
Atividade	Seletor de tamanho de partícula	Quantidade de amostragem
Carregamento de grafite nos reatores da planta piloto	Respirável	5
Quarteamento de grafite	Respirável	1
Manipulação de nanomaterial após secagem	Respirável	2
	Inalável	2
	PTS	1
Operação no laboratório de bancada	PTS	2
Operação na planta piloto	PTS	1
Manipulação de grafeno liofilizado	Respirável	1
	PTS	1

Manipulação de grafeno no <i>spray dryer</i>	Inalável	1
Manipulação do sólido no filtro prensa	Inalável	1
	Respirável	1

Apesar das concentrações de material particulado não terem sido calculadas devido à baixa quantidade de material depositado nos filtros, estes foram caracterizados da mesma forma que os filtros ambientais, dando prosseguimento com a etapa de identificação do material que estava em suspensão no ar.

Por exemplo, a utilização do *spray dryer* na etapa de secagem de grafeno foi monitorada com o objetivo de detectar a perda/aerolização deste material para o ambiente. Tendo em vista que a saída deste processo de acabamento é um nanomaterial seco, este é um procedimento com risco potencial de inalação de nanomaterial, e que requer especial atenção em termos de gestão de segurança. Os resultados das análises dos filtros utilizados para o monitoramento da atividade de secagem com *spray dryer* indicaram presença de grafeno através da espectroscopia Raman, microscopia eletrônicas de varredura (MEV) e termogravimetria.

A Figura 25 contém parte destes resultados onde é possível notar o espectro Raman típico do grafeno, a morfologia semelhante ao produto obtido no processo de acabamento com o *spray dryer* e a temperatura de decomposição do grafeno produzido pelo projeto.



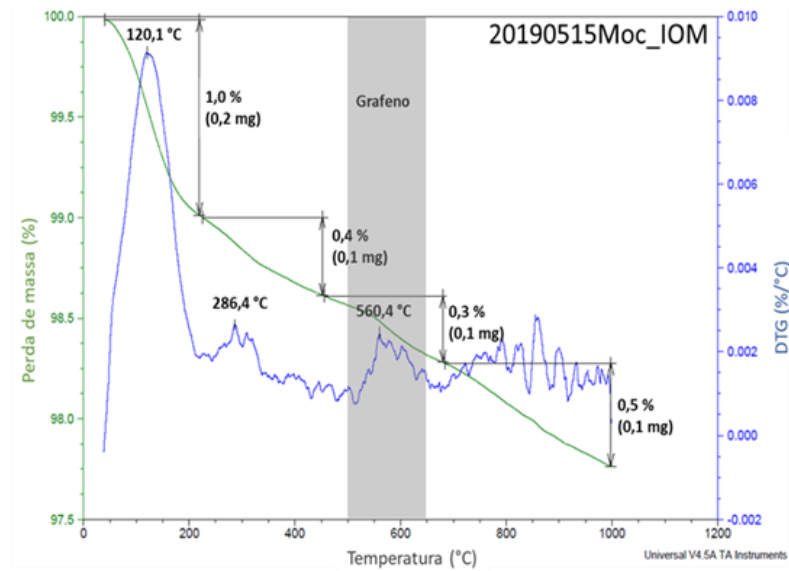


Figura 25 - Resultados de caracterização de uma amostra ocupacional durante a utilização do spray dryer.

Na atividade de manipulação do sólido retido no filtro prensa durante o tratamento do resíduo líquido, o monitoramento foi realizado para avaliar se esta atividade libera nanomaterial para o meio ambiente, já que caracterizações anteriores deste sólido mostraram que sua composição predominante é nanoplaca de grafite.

A caracterização do filtro mostrou a presença de nanoplacas de grafite, comprovando que a sua manipulação libera este material no ambiente. Na Figura 26, observou-se no MEV um material esfoliado aglomerado (morfologia característica de nanoplacas).

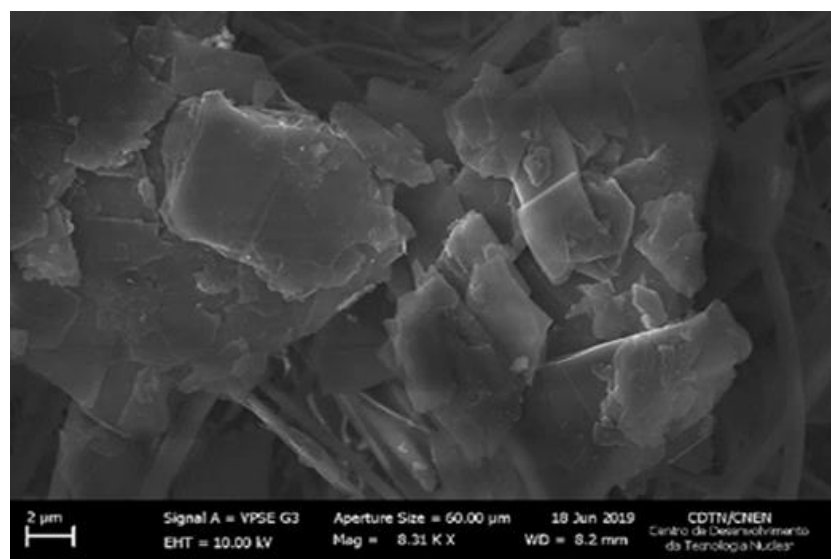


Figura 26 - Resultado de caracterização por MEV de uma amostra ocupacional durante a manipulação do sólido retido no filtro prensa.

O monitoramento ocupacional permitiu detectar os nanomateriais de carbono durante sua manipulação em atividades executadas dentro do Prédio 21 e mostrou a necessidade de implementar medidas de controle coletivas, como uso de exaustores e/ou capelas, por exemplo, e o uso adequado de EPI. Esse monitoramento é importante para entender como que esses materiais se dispersam no ambiente de trabalho, para assim elaborar medidas que busquem minimizar a exposição ocupacional.

CAPÍTULO 4

GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

4 GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Tendo em vista o contexto de incertezas frente aos efeitos do grafeno no ambiente e o monitoramento rigoroso das emissões executado pelo Setor de Meio Ambiente do CDTN, no contexto de sua Licença Ambiental de Operação, viu-se a necessidade de implementar uma gestão cuidadosa dos resíduos gerados pelo Projeto. O escopo das ações implementadas inclui medidas técnicas e administrativas relacionadas às operações de classificação, segregação, acondicionamento, tratamento interno, coleta, transporte, armazenamento, controle e destinação para tratamento externo ou disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e resíduos químicos gerenciados pelo projeto.

Como o processo de obtenção do grafeno produzido pelo MGgrafeno dá-se em meio aquoso, resíduos líquidos são gerados em maior volume e foram o alvo principal do desenvolvimento. Desde o início das atividades do Projeto, todos os resíduos líquidos gerados a partir dos lotes de produção foram estocados (Figura 27). Em paralelo, iniciou-se o desenvolvimento do sistema de tratamento.



Figura 27 - Tanques e containers utilizados para o estoque dos resíduos líquidos gerados durante desenvolvimento do sistema de tratamento de resíduos.

Com a finalidade de definir os parâmetros legais de qualidade da água gerada após tratamento do resíduo líquido, inicialmente realizou-se um levantamento das normas e resoluções legais aplicáveis. A partir destas consultas, verificou-se que para descartar a água

tratada no sistema de esgotamento sanitário da COPASA, a mesma deve atender a alguns requisitos relacionados, principalmente, à ajustes de pH, turbidez e teor de surfactantes. Estes foram os parâmetros iniciais que balizaram o desenvolvimento do sistema de tratamento de resíduos líquidos. Tais adequações seriam essenciais para que a água gerada ao final do sistema de tratamento pudesse ser reutilizada ou descartada.

4.1 TIPOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Na maior parte dos procedimentos executados no âmbito do Projeto gera-se resíduos líquidos que contém uma mistura de fases do processo de produção de grafeno, havendo presença de materiais com tamanhos diversos (de grafite à grafeno), dispersos em água devido à presença de surfactantes. Por isso, geralmente, os resíduos apresentam alta turbidez (>40 NTU).

A Tabela 9 abaixo mostra os tipos de resíduos gerados pelo Projeto, o volume e destinação.

Tabela 9 - Tipo de resíduos gerados, volume e destinação final.

Tipo	Composição	Quantidade gerada em todo projeto	Destinação final
Resíduo Líquido 1	Solução aquosa contendo nano e surfactante	~18.000 L	Tratamento/SSMA
Resíduo Líquido 2	Solventes orgânicos, enxofre e sol. ácida contendo nano	246 L	Incineração/SEGRE
Resíduo Sólido 1	Luvas, Papéis e embalagens impregnados com nano	40 kg	Aterro Sanitário Classe I
Resíduo Sólido 2	Nanomateriais em pó, soltos - restos de amostras	86 kg	Incineração/SEGRE

Na planta piloto de produção os resíduos líquidos são gerados durante a lavagem dos tanques de conversão e de utensílios diversos, como baldes, peças de equipamentos de separação, ou do piso. Ainda, descartes de lotes-teste de produção, em escala de bancada ou piloto, e de amostras de caracterização geraram este resíduo líquido, classificado como tipo 1 (Figura 28). Ele é composto de água, aditivo e sólidos em suspensão: grafite, grafeno e/ou nanoplaça de grafite, e sua destinação é o sistema de tratamento de resíduos.



Figura 28 - Aspecto do resíduo líquido (tipo 1) no tanque de entrada do sistema de tratamento.

Um segundo tipo de resíduo líquido gerado pelas atividades do Projeto, classificado como tipo 2, é composto por solventes orgânicos, enxofre e residuais de grafeno e/ou nanoplaça. Este resíduo é gerado nas atividades de desenvolvimento da Frente de Aplicações.

Os resíduos sólidos gerados pelas atividades do projeto que contém nanomateriais podem ser gerados por atividades de limpeza de superfícies, descarte de EPIs e frascos, ou em pó, como em descarte de amostras. Estes resíduos podem ser enviados para um Aterro Sanitário ou para incineração e são gerados em todas as Frentes e instalações do MGgrafeno.

A base para a classificação e definição da destinação mais adequada para os resíduos contendo nanomateriais está, principalmente, em seu estado físico - sólido ou líquido - e condição física - fixo numa matriz, pó seco ou disperso em líquido. Essas formas relacionam-se diretamente com as possibilidades de interação destas partículas com agentes biológicos diversos, assim, indiretamente, com a capacidade destas em desencadear efeitos danosos ao ambiente ou organismos. O cenário de maior risco, neste contexto, é do nanomaterial sólido e livre, na forma de pó. Assim, definiu-se que os resíduos sólidos gerados contendo nano livres, em pó (restos de amostras, por exemplo) sejam separados dos demais e enviados para incineração. Já os nanomateriais que estivessem fixos em matrizes (como as embalagens pós lavagem e luvas) seriam destinados para aterro sanitário classe I.

O treinamento da equipe para o correto descarte, a disponibilização de lixeiras e containers para a separação e acondicionamento dos resíduos, o alinhamento com o setor

de gestão de resíduos do CDTN (SEGRE) foram algumas das atividades necessárias ao sucesso da implantação do sistema de gestão dos resíduos do MGgrafeno.

4.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS IMPLEMENTADO

O sistema de tratamento de resíduos foi estabelecido visando a remoção dos sólidos em suspensão e do aditivo utilizado no processo de obtenção de grafeno. A deionização da água é o ajuste final para que esteja com a especificação para o reaproveitamento no processo. Na primeira etapa, os sólidos são removidos utilizando um filtro prensa de bancada, e acompanha-se a diminuição da turbidez da água filtrada. Na etapa seguinte, o aditivo (surfactante) é removido e por final a resina mista é usada para a remoção dos íons (deionização). O fluxograma da Figura 29 apresenta as etapas do sistema de tratamento dos resíduos líquidos implementado pelo Projeto MGgrafeno.

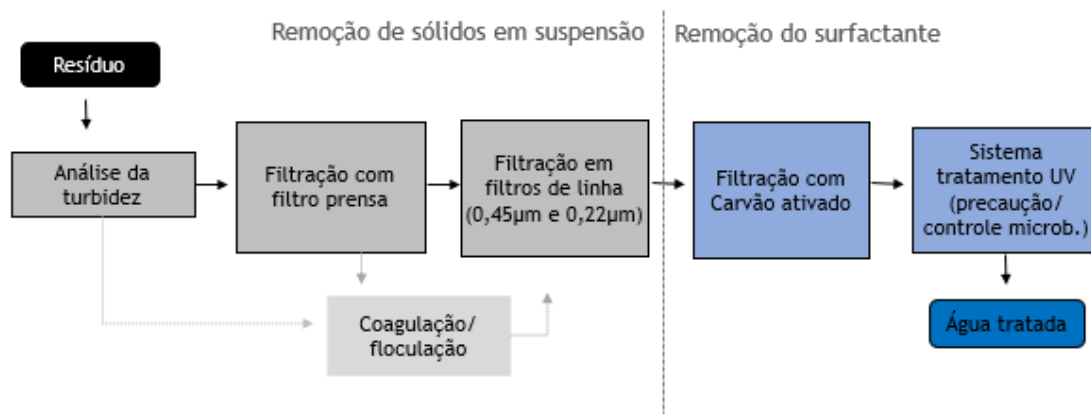


Figura 29 - Fluxograma do sistema de tratamento estabelecido.

Esse tratamento é rotineiramente realizado através das filtrações (filtro prensa, filtros de polipropileno, carvão ativado e deionização), onde, ocasionalmente, realiza-se a etapa de coagulação/floculação para a separação dos sólidos, a depender da capacidade dos filtros em remover todo o sólido em suspensão e do volume de resíduos a ser tratado. Após todas essas etapas, a água tratada é caracterizada e reutilizada.

Esse sistema foi definido em janeiro de 2018 e, até julho de 2019, foram tratados mais de 18.000L de resíduos líquidos gerados pelo Projeto.

O fluxo do processo de tratamento estabelecido que se manteve em funcionamento até junho de 2019 está apresentado no esquema abaixo (Figura 30).

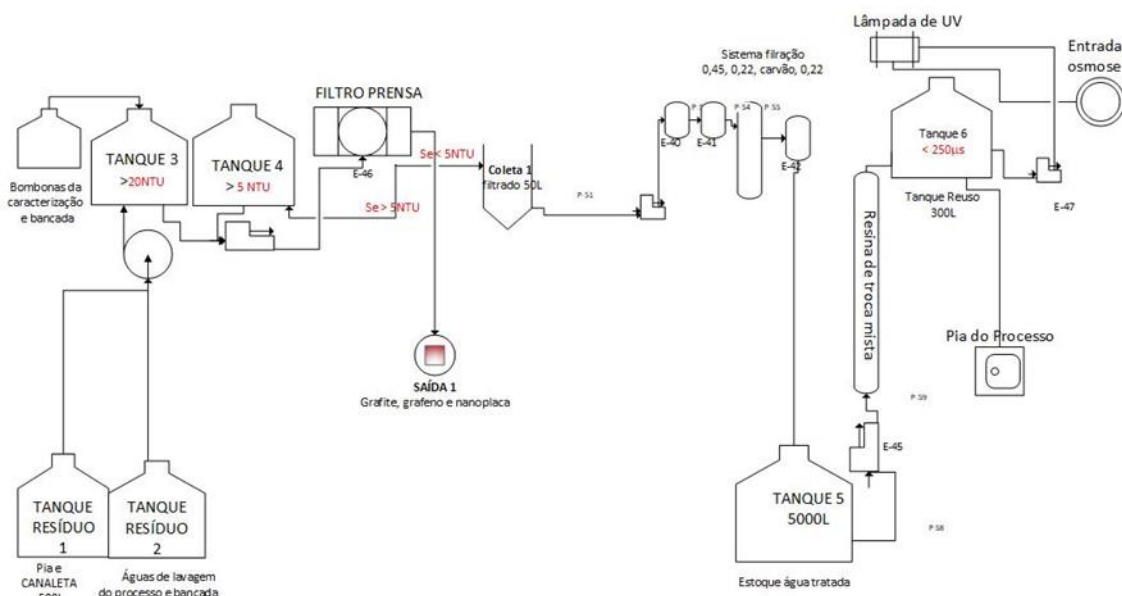


Figura 30 - Esquema detalhado indicando fluxo do sistema de tratamento de resíduos líquidos.

Os resíduos líquidos gerados pela planta piloto eram estocados em área externa ao prédio 21, nos tanques 1 (para resíduos advindos do piso) e 2 (resíduos gerados pela lavagem de tanques e utensílios). Estes resíduos eram bombeados para os tanques 3 e 4 (localizados no mezanino do Prédio 21) que alimentam a entrada para filtração. Após passagem no filtro prensa, tem-se como “saída 1” o material sólido retido pelo filtro e o filtrado. Quando a turbidez atinge valor inferior a 5NTU, o filtrado é acondicionado no tanque denominado “coleta 1”. Esse líquido ainda apresenta teores de aditivo (surfactante) e outros solutos (o que resulta em altos valores de condutividade) acima dos valores devidos. Preventivamente, para remoção de microrganismos e sólidos remanescentes em suspensão, após o filtro prensa, o filtrado passa por uma sequência de filtros de membrana. Por fim, passa-se essa solução pelo filtro de carvão ativado, cuja função é remover o aditivo.

No tanque 5, essa água, já com a concentração de surfactante adequada, é acondicionada, sendo um estoque de água limpa. Havendo demanda de produção de água de reuso, no caso dos valores de condutividade não estiverem adequados, o processo continua com a passagem da água na resina mista e é direcionado ao tanque 6. Este tanque alimenta a torneira da pia do processo e após passagem pelo sistema de desinfecção por ultravioleta entra no sistema de osmose reversa para produzir a água deionizada que é utilizada na produção de grafeno.

O sistema de tratamento de resíduos líquidos implementado encontra-se pronto para automatização, o que pode diminuir os custos do processo, como também atua preventivamente contra derramamentos nos tanques e mal funcionamentos do processo.

4.2.1 MÉTODO DE REMOÇÃO DE SÓLIDOS

Diversos testes foram realizados a fim de definir o melhor método de separação para tratar o resíduo líquido gerado na produção de grafeno. Os métodos de floculação, centrifugação e filtração foram estudados com o objetivo de reduzir a concentração dos sólidos em suspensão (grafite e/ou grafeno).

4.2.1.1 Filtração

No início de 2017 foram executados os primeiros testes utilizando filtro prensa de bancada, de 5 placas, disponível no Laboratório de Química de Nanoestruturas do CDTN. Após extensa série de testes em busca da melhor lona filtrante, o método de filtração com filtro prensa foi escolhido por ser um método clássico, de baixo custo e largamente utilizado na indústria. Uma desvantagem é a baixa vazão conseguida no processo, devido à necessidade de retenção máxima dos sólidos, que são muito finos em sua maioria.

O parâmetro de controle dessa etapa do processo é a medida da turbidez, que após passagem no filtro deve ser menor que 5 NTU. Uma vantagem é a eficiência da retenção dos sólidos, inclusive os mais finos presentes no resíduo de entrada.

A Figura 31 abaixo ilustra alguns dos testes realizados que indicaram o potencial do filtro prensa em remover os sólidos em suspensão no resíduo líquido gerado.

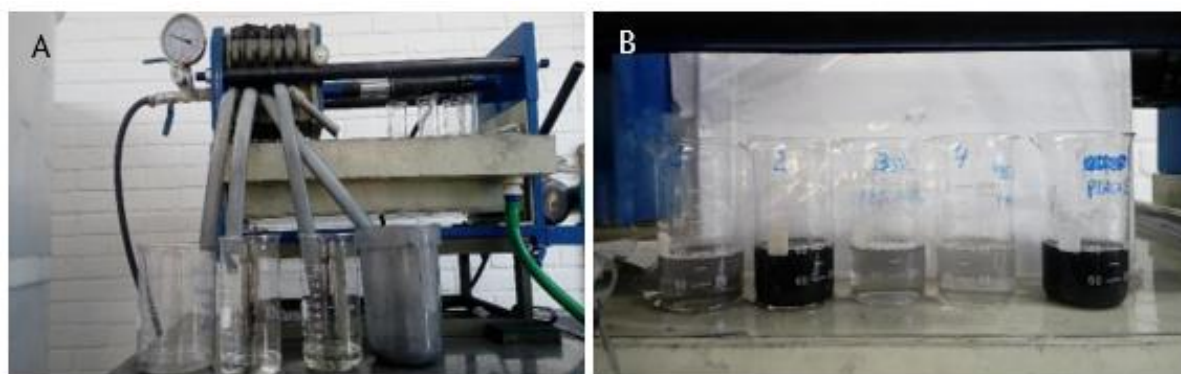


Figura 31 - Testes realizados com o filtro prensa bancada. (a) Filtro prensa de bancada em operação. (b) Aspecto dos filtrados por placa.

Para otimizar a eficiência da retenção dos sólidos, tornou-se essencial estudar os tipos de lonas filtrantes de diversos fornecedores e características. Em paralelo aos estudos de melhores condições de operação do equipamento, como melhor pressão de entrada e pressão entre as placas, uma série de testes foram realizados buscando a lona filtrante mais adequada ao processo. Foram vários testes com diferentes fornecedores e

características até definir a lona adequada à filtração dos resíduos líquidos (com permeabilidade entre $0,2$ a $1 \text{ m}^3/\text{min}/\text{m}^2$).

Para finalizar a validação do método, testes também foram conduzidos em um filtro prensa de escala piloto, de 12 placas, “home made”, cedido pelo setor de Mineração do CDTN (Figura 32).



Figura 32 - Testes em filtro prensa piloto cedido pelo Setor de Mineração do CDTN.

Detalhes da operação do filtro prensa estão descritos no Procedimento Operacional Padrão (PIO) do Filtro Prensa. O processo, basicamente, é controlado pela turbidez. Enquanto o resíduo não tiver com turbidez menor que 5NTU, ele continua sendo repassado no filtro.

Levando em consideração um eventual aumento de escala do processo produtivo, esse sistema pode ser configurado para trabalho semi-contínuo podendo ser adicionado ao sistema um medidor de turbidez de linha. Como o teor de sólidos do resíduo normalmente é baixo, a necessidade de parada do sistema para retirada do sólido retido nas placas é também baixa, diminuindo o custo homem/hora. Um filtro prensa piloto foi adquirido com aumento na capacidade de processo para 8 placas de $400 \times 400 \text{ mm}$ de área filtrante cada placa, para atender com segurança o aumento de escala de geração de resíduos líquidos do projeto (Figura 33).



Figura 33 - Filtro Prensa adquirido para aumento de escala.

4.2.1.2 Coagulação/Floculação

Os resíduos líquidos recebidos pelo sistema de tratamento são gerados em todas as áreas do projeto: desenvolvimento, planta piloto, caracterização e aplicação. Isso significa diferenças significativas nas características do mesmo em relação à concentração, relação água/surfactante, tamanho de partícula do sólido disperso (grafite, grafeno, nanoplaquetas), como também proporção desses sólidos. Essas características influenciam diretamente na capacidade de filtração do filtro prensa. Alguns resíduos, geralmente com maior quantidade de nanocarbonos e/ou mais surfactante, apresentam maior dificuldade de estabilizar o processo para a adequação da turbidez em apenas uma etapa ou duas. Nesses casos o resíduo de entrada tem turbidez acima da escala de leitura do turbidímetro (>500 NTU).

A coagulação/floculação foi então estudada e incluída como etapa alternativa para adequação da turbidez, para situações em que o filtro prensa, em uma ou duas etapas, não consiga remover o teor de sólidos necessário. Esta etapa é realizada utilizando o sulfato de alumínio $[Al_2(SO_4)_3]$ como agente coagulante/floculante. Em escala piloto, ela é realizada em tanques de 100 L de capacidade (Figura 34), usando 80 L de resíduo, ao mesmo tempo que avaliando parâmetros de processo tais como a diminuição da quantidade de reagente e a variação do tempo para a precipitação.



Figura 34 - Imagem de etapa de coagulação/floculação com sulfato de alumínio em tanques de 100 L.

A caracterização do sobrenadante para determinação do teor de alumínio (Al) dissolvido foi realizada por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), detectando-se valores inferiores ao limite da legislação ambiental para descarte de efluente industrial. A concentração de alumínio dissolvido, determinado pela técnica em 6 amostras com pH entre 6 e 6,5, foi inferior ao limite de detecção da técnica, ou seja, menor que 0,1 mg/L, sendo o limite determinado pelo CONAMA igual a 0,2 mg/L.

Estudando-se a possibilidade de se estabelecer o processo de tratamento de resíduos líquidos em fluxo contínuo, a etapa de coagulação/floculação foi também testada utilizando-se um espessador. Como ilustra a Figura 35 **Error! Reference source not found.**, esse equipamento possui uma cuba com capacidade de 200 L, onde a solução de sulfato de alumínio e o resíduo a ser tratado são continuamente bombeados e se misturam numa bandeja antes de caírem coaguladas no tanque.



Figura 35 - Espessador e componentes instalados no sistema piloto de tratamento de água para realização de testes de coagulação/floculação em fluxo contínuo.

Uma agitação contínua bem leve, suficiente para promover a floculação, é mantida, e o precipitado vai sendo depositado no fundo cônico do recipiente, enquanto que o sobrenadante, já com turbidez abaixo de 5 NTU, é derramado continuamente à medida que acontece a entrada de novas soluções coaguladas. Resíduos com diferentes teores de sólidos foram testados. Os primeiros resultados obtidos mostraram possibilidade do uso da etapa de floculação para resíduos com turbidez inferior a 80 NTU.

Assim, após extensa série de testes, a etapa de coagulação/floculação foi incluída no sistema de tratamento como etapa alternativa para a adequação da turbidez.

4.2.1.3 Filtros de polipropileno

Para garantir a retenção de sólidos e/ou microrganismos presentes na água, após adequação da turbidez, o resíduo passa por filtros de polipropileno de 0,45 μm e 0,22 μm que foram instalados após o filtro prensa (Figura 36).



Figura 36 - Sistema de filtração em linha utilizado na planta piloto: 1 - Filtro de membrana 0,45 μm ; 2 - filtro de membrana 0,22 μm ; 3 - filtro leito fixo de carvão ativado; 4 - filtro carvão x celulose 5 - filtro de membrana de 0,22 μm ; 6 - filtro preenchido com resina mista; 7 - sistema de desinfecção ultravioleta; 8 - câmara de controle de CE; 9 - condutivímetro; a, b, c e d - pontos de amostragens.

4.2.2 MÉTODO DE REMOÇÃO DE ADITIVO E ÍONS

Na sequência aos filtros de polipropileno, estão os filtros de carvão ativado e resina de troca iônica (em detalhe nos itens abaixo).

4.2.2.1 Carvão Ativado

Em maio de 2017 teve início o desenvolvimento da etapa de filtração por carvão ativado, com o objetivo de usar o carvão ativado para retirar o surfactante utilizado e reduzir a concentração do resíduo líquido para níveis abaixo do exigido pela legislação (menor do que 2 mg/L, conforme resolução CONAMA).

Inicialmente, foram realizados testes em bancada em carvões ativados provenientes de vários fornecedores (Figura 37). Estes testes apontaram os carvões Hydrocarbo 3000 e o GAC400, fornecidos pela CABOT, como tendo os melhores resultados de capacidade de adsorção (medidos através da técnica de UV-Vis). Através dos resultados de capacidade máxima de adsorção obtidos em bancada, o carvão ativado GAC400 foi selecionado.



Figura 37 - Testes iniciais com carvão ativado, em batelada e coluna: seleção do carvão e estudos da capacidade de adsorção em escala de bancada.

Estes estudos foram realizados com uma solução padrão contendo o aditivo a uma concentração de 0,1% (v/v). No entanto, tendo em vista a necessidade de retirar o surfactante em um grande volume de resíduo que estava sendo gerado e estocado, outra série de testes em bancada foram executados com amostras do resíduo líquido (após remoção dos sólidos em suspensão). O objetivo era que estes resultados fornecessem dados para a construção de uma coluna piloto de carvão ativado, adequada à filtração do resíduo gerado.

Durante estes estudos notou-se as limitações da técnica de UV-Vis para quantificar o aditivo nas amostras de resíduo. Assim, em paralelo, desenvolveu-se no Centro de Estudos e Desenvolvimento Analítico Farmacêutico - CEDAFAR/UFMG um método para analisar a concentração de surfactante nestas amostras. Hoje encontra-se validado o estudo de quantificação do surfactante presente na água pós tratamento pela técnica Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Esta técnica foi então utilizada para definição dos parâmetros de adsorção e dessorção, assim como para o controle da etapa de filtração por carvão ativado, permitindo quantificar a concentração de surfactante na água final, respeitando a faixa de valores estipulada pela legislação ambiental.

Duas colunas piloto foram construídas nas dependências do CDTN (Figura 38), em caráter provisório, possuindo capacidade para acomodar até 2 kg de carvão em cada coluna. Em junho de 2018, elas foram instaladas, e iniciou-se o tratamento, em grandes volumes, para remoção do surfactante com base nos resultados dos testes de adsorção em bancada.

A vazão obtida nos testes de bancada foi convertida para a escala piloto, ponderando-se a área da coluna piloto.



Figura 38 - Colunas de carvão "home-made" como primeiro protótipo piloto.

Os testes realizados nesta coluna foram analisados por UV-Vis. Como é possível observar na Figura 39, houve diminuição da intensidade de absorção nas regiões 277, 224 e 660nm do espectro.

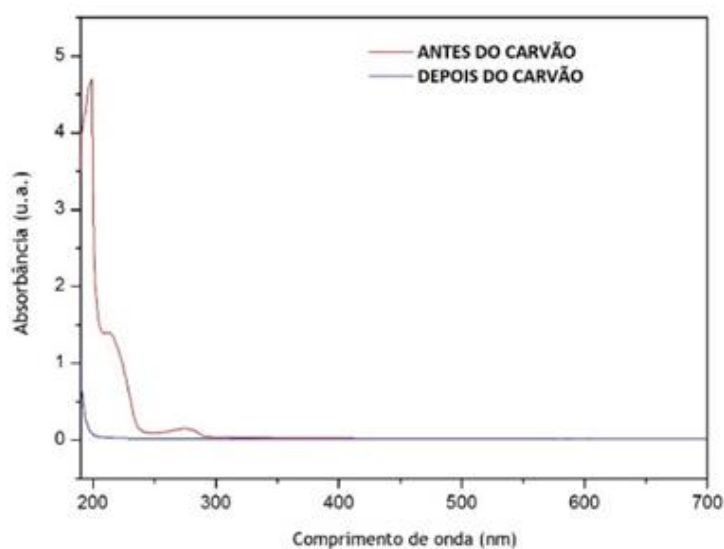


Figura 39 - Espectro UV- Vis de amostras de água antes e depois de passarem na coluna piloto instalada.

Isso mostra que substâncias provenientes do filtrante foram retidas pelo carvão. Esse resultado foi confirmado pelo HPLC, como mostrado na Figura 40 abaixo.

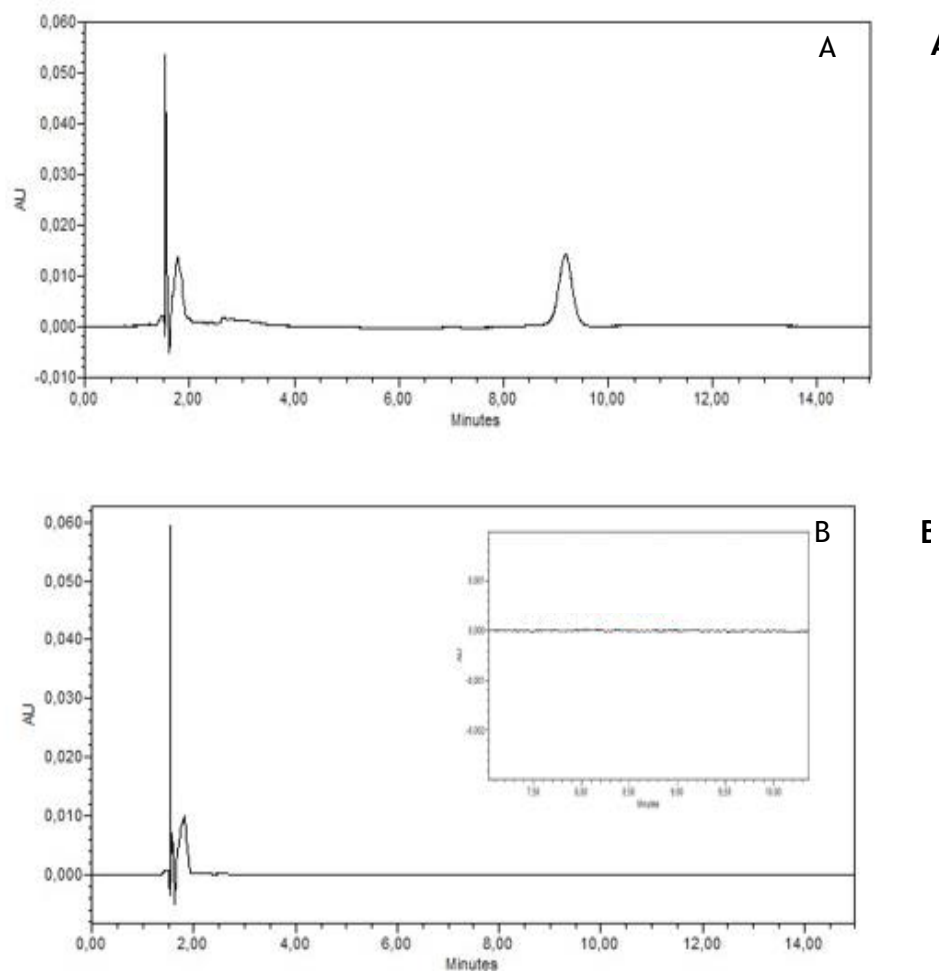


Figura 40 - Cromatogramas da análise de HPLC realizada na água, em A, de entrada na coluna piloto de carvão ativado, e em B, após passagem na coluna. Em detalhe, em B, zoom na região do tempo de retenção do surfactante.

Observando os resultados de HPLC, nota-se que a entrada da água na coluna piloto (cromatograma A) apresenta surfactante em sua composição - mostrado pela presença de pico no tempo de retenção indicado pela análise de soluções padrão (9,3 minutos). Já no cromatograma B, este pico está ausente, o que indica a ausência do surfactante nesta amostra. Esses resultados foram os primeiros apresentados pelo CEDAFAR, ainda sem validação e, por esse motivo, sem quantificar o surfactante. Após estes resultados, verificou-se que esta coluna piloto com 500 g de surfactante permitia tratar 80 L de resíduo perfazendo uma vazão de 200 mL/min.

Atualmente o filtro de leito de carvão ativado (como mostrado na Figura 36) está sendo preenchido com 750 g de carvão, sendo a vazão de alimentação igual a 340 mL/min, o que resulta em um volume aproximado de 500 L/dia de resíduo tratado. Foi identificado que diferenças na capacidade de adsorção do carvão podem ocorrer devido às influências nos íons dissolvidos na água e também nas concentrações variadas do surfactante. Dessa

forma, estabeleceu-se como medida preventiva a troca do carvão a cada 1000 L de água tratada.

Um volume significativo de água tratada nessa rotina de troca do carvão foi quantificado por HPLC. No resultado apresentado na Figura 41, em janeiro de 2019, a concentração de surfactante obtida foi de 0,18 ppm, confirmando a eficiência desta etapa.

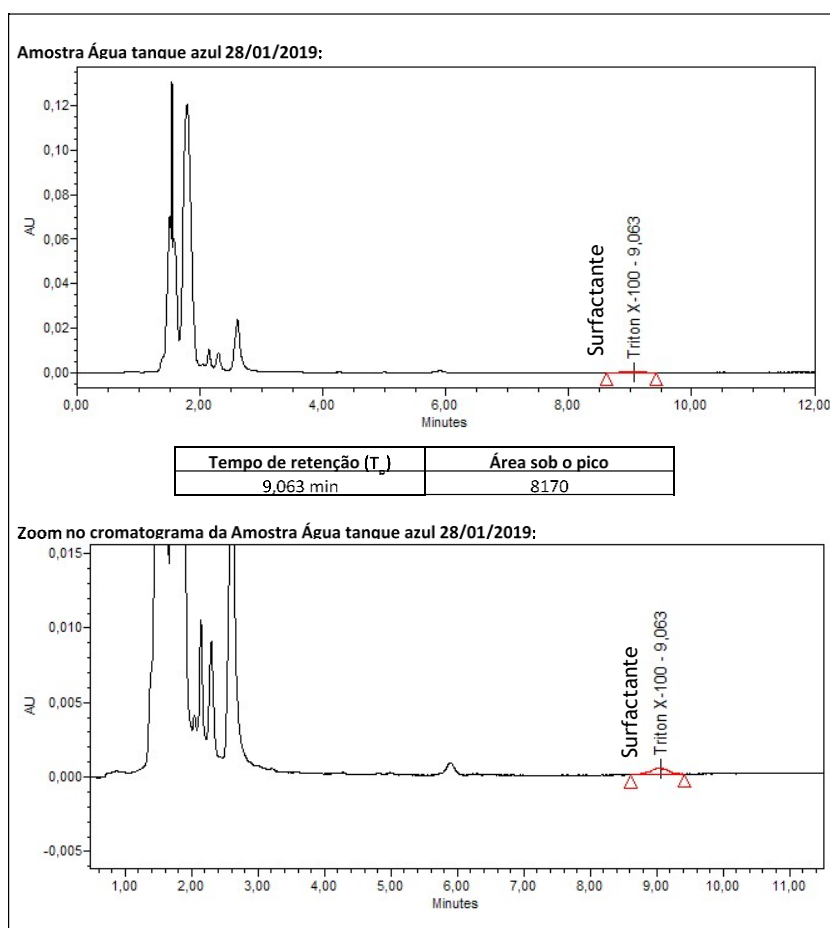


Figura 41 - Cromatogramas da análise de HPLC realizada na água final, após passagem na coluna de carvão instalada.

Lembrando que o valor obtido é inferior ao limite mais restritivo da legislação ambiental, igual a 2 ppm.

4.2.2.2 Remoção dos íons

Após a filtração com carvão ativado para remoção do surfactante, o filtrado é acondicionado para verificação dos valores de condutividade. Em seguida, o resíduo segue para passar na resina de troca iônica.

Com as alterações constantes de temperatura, inclusão de outros elementos químicos na composição do resíduo, e outras atividades, as características físico-químicas deste filtrado são constantemente alteradas. Por isso, incluiu-se no sistema de tratamento, ao final do processo, uma resina mista para ajuste da condutividade quando necessário. A meta para o controle adequado da característica da água compreende valores de condutividade inferiores a 100 μS .

4.2.3 DEFINIÇÃO DO CONTROLE MICROBIOLÓGICO

Notou-se que dependendo da demanda, a água tratada permanece estocada por alguns dias havendo a necessidade de controlar o crescimento de microrganismos. O controle microbiológico é feito com o monitoramento semanal da água estocada, adicionando hipoclorito de sódio, o que garante a manutenção de cloro livre em níveis abaixo de 1,0 ppm.

A faixa ideal para controle microbiológico de cloro livre é de 0,2 a 5,0 ppm. Geralmente, quando a concentração está abaixo de 0,2 ppm de cloro livre, é necessário adicionar cerca de 80 mL de hipoclorito de sódio 11% a cada 600 L de água tratada. A medida do cloro livre é realizada com o multiparâmetro Myron. O equipamento de UV instalado na saída do reservatório de abastecimento da osmose, por sua vez, é utilizado para assegurar o controle microbiológico da água após passagem na resina, recirculando a água tratada durante algumas horas/dia, até que o volume seja utilizado pelo processo.

Ainda, após treinamento em técnicas de análises bacteriológicas da água realizado pela escola superior da CETESB e estudo das normas ambientais, definiu-se a realização de teste de coliformes termotolerantes e de membrana filtrante. Estes testes são realizados com frequência para controle da potabilidade da água. Neste caso, eles são feitos como suporte na busca de melhoria contínua do processo, já que permitem identificar e quantificar o crescimento bacteriano. Dependendo das condições de estocagem da água, alterações de temperatura e contaminações diversas, o crescimento de microrganismos pode acontecer na água. O conhecimento da quantidade de microrganismos e do seu tipo pode auxiliar no estabelecimento de ações de mitigação.

Portanto, para o controle microbiológico, definiu-se a manutenção do cloro livre no estoque de água pós-carvão ativado, a passagem e recirculação da água no sistema UV, e em eventos inesperados de crescimento microbiológico, a execução dos testes de membrana filtrante e de termotolerantes.

Para desenvolvimentos futuros, vislumbra-se testes de membrana filtrante para auxiliar na definição do ‘tempo de prateleira’ da água tratada nas condições regulares de trabalho.

4.2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS REMOVIDOS

O sistema de tratamento de resíduos líquidos considera a água tratada como a principal saída do processo. No entanto, após passagem no filtro prensa, os sólidos que foram removidos da suspensão ficam retidos nas lonas filtrantes, como é possível notar na Figura 42. Uma batelada do filtro prensa de bancada gera em torno de 250 g de sólido retido.



Figura 42 - Material sólido retido nas lonas do filtro prensa.

Para identificar a composição desse sólido, esse material foi analisado por termogravimetria. A presença de um evento com ampla faixa de temperatura indica uma composição complexa de uma mistura de materiais (Figura 43).

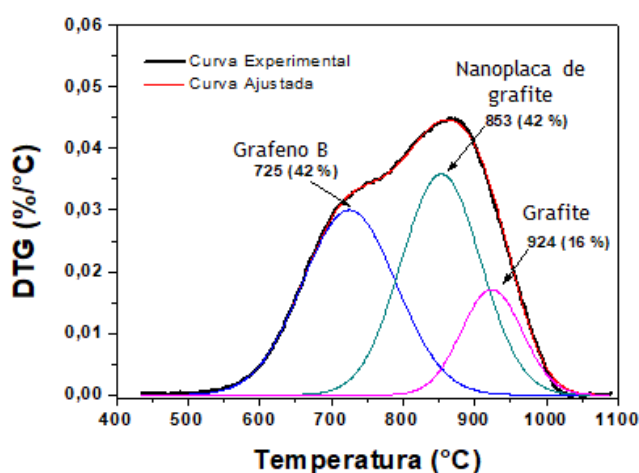


Figura 43 - Curvas de decomposição termogravimétrica derivadas (DTG) experimental e ajustada obtidas para a amostra do sólido retido pelo filtro prensa.

Os três picos ajustados da curva DTG (função gaussiana) - 725 °C, 853 °C e 924 °C - apresentam temperaturas próximas aos dos produtos da planta piloto. Esses resultados indicam que o sólido retido pelo filtro prensa é composto, em maior teor, de Grafeno B e Nanoplaca de Grafite, podendo haver ainda, quantidades residuais de Grafeno A e grafite não convertido.

A fim de conhecer melhor as características dessa mistura, o material foi classificado por peneiramento a úmido para promover a completa separação dos materiais gerados. Após este processo, as frações foram analisadas separadamente, e então, caracterizadas por granulometria (DLS), termogravimetria e microscopias. Na Tabela 10 abaixo apresentam-se os principais resultados obtidos das caracterizações desses sólidos.

Tabela 10 - Resultados das caracterizações do sólido do filtro prensa classificado.

Frações analisadas	Fração granulométrica	D95	Pico da temperatura de decomposição*
1	<400# (<37 µm)	25 µm	630 °C e 820 °C
2	>400 e <270# (entre 37 e 53 µm)	85 µm	860 °C
3	>270 e <200# (entre 53 e 74 µm)	128 µm	848 °C
4	>200 e <150# (entre 74 e 105 µm)	228 µm	910 °C

*Grafeno A - 620 °C; grafeno B - 760 °C; nanoplaca de grafite: 860 °C; grafite natural: 965 °C.

As temperaturas de decomposição, quando comparadas com os materiais utilizados e produzidos pelo projeto, indicam que na fração 1 há predominantemente grafeno e nanoplaca de grafite. Já nas frações 2 e 3 nota-se a presença de nanoplaca de grafite e, na fração 4, o grafite.

Tendo em vista a compactação do material quando retirado da lona, essa etapa de classificação à úmido foi essencial para um melhor conhecimento da mistura, principalmente com relação ao tamanho das partículas e aspecto morfológico. Nas imagens de microscópio ótico foi possível observar a eficiência da classificação, tendo em vista o aspecto homogêneo das imagens de cada fração observada. A caracterização por DLS (Figura 44) também indica a estreita faixa de distribuição de tamanhos de partículas, confirmando a eficiência da classificação.

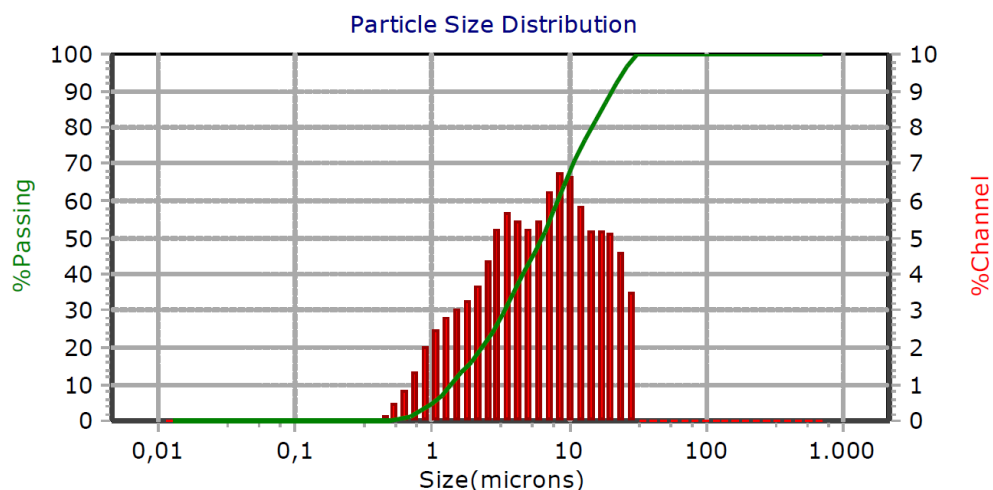


Figura 44 - Distribuição dos tamanhos de partículas analisados por DLS da menor fração classificada (400#).

A Figura 45 mostra algumas imagens de microscopia eletrônica de transmissão da fração de menor tamanho, passante em 400# ($<37\mu\text{m}$).

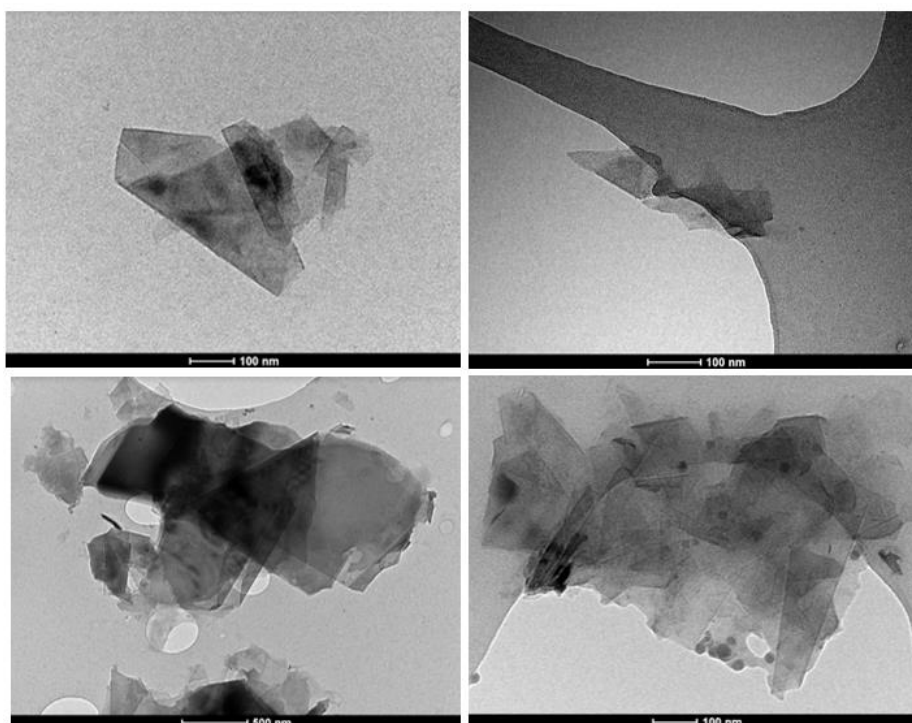


Figura 45 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) da fração de menor tamanho do sólido retido pelo filtro prensa.

Com estas análises foi possível confirmar a remoção e retenção de grafeno e nanoplacas de grafite, através da filtração com filtro prensa. Dessa forma, nota-se que por meio desse processo há alto potencial de reaproveitamento do resíduo sólido do processo de fabricação de grafeno.

4.2.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA TRATADA

As caracterizações dos sólidos retidos pelo filtro prensa (antes presentes em suspensão na entrada do sistema de tratamento) demonstraram a presença de grafeno no resíduo líquido gerado no processo. Através do sistema de tratamento de resíduos líquidos, este nanomaterial não foi emitido para o ambiente, podendo ser ainda reaproveitado. Durante passagem no sistema de tratamento, tendo em vista principalmente sua dimensão, as caracterizações realizadas visam verificar se, ao final das filtrações, o grafeno não está presente também no filtrado.

Através da Espectroscopia Raman, analisa-se a presença de espectros típicos dos grafenos na água tratada. Para fazer essa análise, um volume de água é filtrado em uma membrana fina, analisada em seguida. A Figura 46 apresenta alguns espectros Raman obtidos, onde não houve a detecção de grafeno em nenhuma das amostras caracterizadas. Vale mencionar que a análise deste tipo de amostras ambientais é desafiadora, principalmente pela falta de controle das características da amostra. Ainda, apesar da tentativa de realizar o maior número de medidas possíveis, a espectroscopia Raman é uma análise pontual, não eliminando a possibilidade de “falsos negativos”.

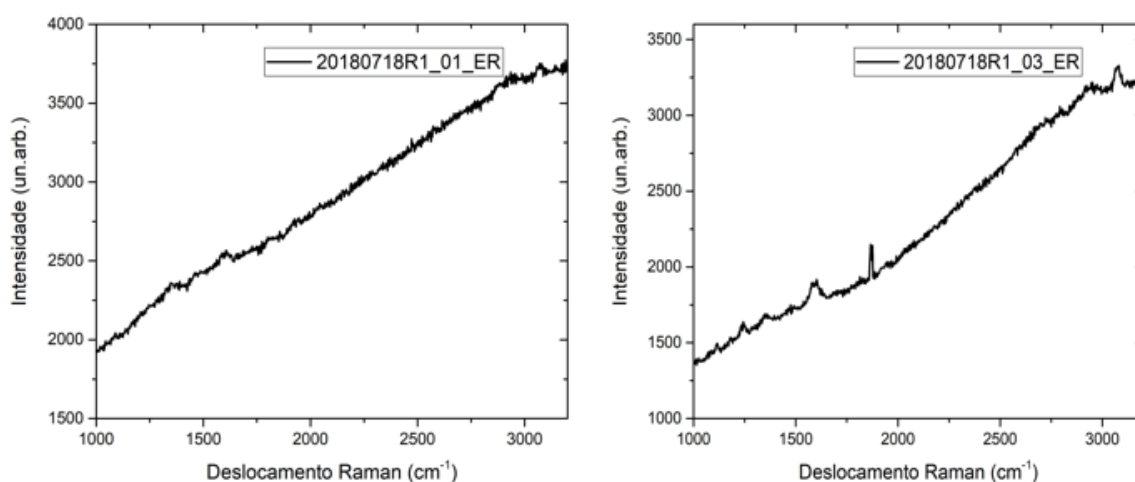


Figura 46 - Espectros Raman das membranas de filtração da água final.

Outras caracterizações realizadas envolvem a compreensão de parâmetros físico-químicos essenciais para a definição das formas de reuso da água. Após tratamento, a água produzida pode ser utilizada para abastecimento de pias da planta piloto, para entrada no sistema de osmose ou para outros fins. Assim, observou-se os parâmetros contidos em normas ambientais e os requisitos de entrada no sistema de osmose reversa utilizada pela planta piloto.

Considerando o uso da água para abastecimento do sistema de osmose, de acordo com o fabricante do equipamento, a água deve ter as características mostradas na Tabela 11.

Tabela 11- Características físico-químicas para a água de entrada no sistema de osmose reversa, Permution.

Parâmetro	Faixa ou valor máximo permitido
Pressão da água	1 a 2,5 Bar
Condutividade elétrica (CE)	<250 μ S/cm
Cloro livre	0,5 a 2,0 ppm
Dureza total	<125 ppm
Cloraminas	< 0,1 ppm
Sílica	10 ppm SiO ₂
Ferro/Manganês	< 0,05 ppm
Orgânicos	<1,5 ppm TOC

Os parâmetros condutividade elétrica (CE), cloro livre e dureza total são monitorados na planta piloto, enquanto que cloroaminas, orgânicos, ferro, manganês e sílica são analisados por laboratórios terceirizados. Levando em conta as normas ambientais de classificação de águas, outros parâmetros foram incluídos e são analisados rotineiramente. Como um dos intuitos era o abastecimento do sistema de osmose e substituição da água utilizada (COPASA/POÇO), as análises foram realizadas de forma comparativa. A Tabela 12 contém parte dos resultados de caracterização destes parâmetros em comparação com a água da COPASA disponibilizada pelo CDTN.

Tabela 12 - Caracterização da água da COPASA e da água disponibilizada pelo SSMA.

Parâmetros	ÁGUA SSMA		ÁGUA COPASA		ESPECIFICAÇÃO ENTRADA OSMOSE	ESPECIFICAÇÃO (classe I)
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
Turbidez (NTU)	1,4	0,20	0,27	0,22	-	<40
Condutividade (μ S)	6,4	0,38	101	0,42	<250	-
Dureza (ppm)	5,2	6,6	27	6,6	<125	-
pH	5,2	5,8	6,5	5,3		6 a 9
Agentes tensoativos (ppm)	<0,03	0,19	0,6	0,29	-	0,5
Alumínio (ppm)	<0,010	<0,010	0,014	<0,010	-	0,1
DQO - Demanda Química de Oxigênio	100	110	43	<10	-	<6
DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio	39,1	43	17,5	<2,0	-	3
TCE - tricloroetano (ppm)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	0,01

TOC - carbono orgânico total	0,40	0,30	0,2	0,2	<1,5	
SDT	5	27	111	13	-	500
Sílica (ppm)	<500	<500	<500	<500	10	-
Nitrato (ppm)	2,52	1,17	0,79	<0,13	-	10
Fluoreto (ppm)	<0,020	<0,020	0,02	<0,02	-	1,4
Cloro total (ppm)	<0,10	<0,10	0,98	<0,10	-	0,01
Cloro livre (ppm)	<0,01	<0,01	0,61	<0,01	0,5 a 2,0	-
Nitrito total (ppm)	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	-	1,0
Alcalinidade total (ppm)	6,3	6,7	49,8	6,3	-	-
Nitrogênio amoniacal (ppm)	<0,10	<0,1	<0,1	<0,10	-	0,5 se pH ... 8,5 e 3,7 se pH < 7,7
Manganês (ppm)	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,05	0,1
Ferro solúvel (ppm)	<0,05	<0,05	0,26	<0,05	<0,05	0,3
Densidade de cianobactérias	-	-	-	-	-	20.000 cel/mL

De forma geral, nota-se que as características da água produzida pelo SSMA são comparáveis à água da COPASA/POÇO, apresentando para alguns parâmetros, como dureza e condutividade, valores inferiores à água usada atualmente. Os valores de DBO e DQO foram os únicos mais altos do que os valores da água da COPASA/POÇO. Como descrito no livro CONAMA, para águas doces de classes 2 e 3, os limites de DBO poderão ser elevados, caso as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido não sejam desobedecidas (>6ppm).

Em caracterização complementar feita por ICP-AES, seguindo procedimento padrão do CDTN para caracterização de elementos diversos em água para controle ambiental, a concentração de silício na água da COPASA/POÇO mediu 0 ppm, e a água produzida pelo SSMA, 8 ppm (antes da finalização na resina mista). Ainda assim, a concentração de silício está abaixo do limite exigido pela osmose, que é 10 ppm. Outros elementos químicos foram detectados pela técnica como C, N, Na, Mg, S, Cl, K e Ca.

Com base nos valores de DBO e DQO, levando também em consideração os valores de OD, a água atual produzida pelo SSMA se enquadra como Classe 2, não podendo ser utilizada para irrigação de hortaliças ou consumo humano, por exemplo. No entanto, caso seja mantido o ciclo de reuso, sem que maiores volumes de água fiquem parados por um longo período de tempo, é possível evitar o aumento nos valores de DBO e DQO, ajustando-se naturalmente esses valores. Isso vale também para o parâmetro OD.

Ou seja, a água produzida pelo sistema de tratamento de resíduos líquidos implementado possui características adequadas para entrada no sistema de osmose reversa, abastecimento de pias, podendo ainda ser utilizada para irrigação de jardins.



CAPÍTULO 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Frente SSMA executou as atividades aqui relatadas durante 28 meses. Com atuação diversa, tais atividades englobaram ações em saúde e segurança, desenvolvimento do sistema de tratamento dos resíduos líquidos e do sistema de monitoramento do ar. Atividades de rotina foram implementadas, permitindo o funcionamento em escala piloto de um sistema de tratamento de resíduos com potencial de reaproveitamento dos produtos do Projeto e reuso de 100% da água, e ainda a implementação do sistema de monitoramento com metodologia única - que permite a detecção dos produtos quando em suspensão no ar. Tudo isto foi registrado em relatórios anteriores, em um capítulo de livro (anexo V.4), em uma dissertação de mestrado, em um artigo científico (anexo V.5) e em cinco resumos enviados e apresentados em congressos científicos. Devido a esse trabalho, o projeto possui anuência do IBAMA para operar (no contexto da Licença Ambiental de Operação do CDTN). As ações implementadas foram apresentadas ao órgão ambiental, que permitiu o funcionamento da planta piloto.

A produção em grandes volumes de um nanomaterial pode apresentar riscos diversos, já que não existem limites de exposição definidos e ainda existem várias incertezas no ambiente acadêmico e industrial. Nesse contexto, o trabalho da frente de SSMA é estratégico e permite assegurar a melhoria das condições de trabalho, diminuindo riscos ocupacionais. Do ponto de vista ambiental, todo o cuidado no descarte de resíduos e implementação de um sistema de tratamento dos resíduos da planta piloto com reuso da água produzida permite afirmar que no contexto do Projeto MGgrafeno, o processo de obtenção deste nanomaterial ocorre de forma sustentável.

Portanto, são inegáveis os benefícios desse trabalho. A continuidade do MGgrafeno poderá representar novos desafios a serem estabelecidos pela frente SSMA, principalmente para a manutenção desses sistemas implementados, assim como para o desenvolvimento de novos, a fim de prosseguir com a minimização dos riscos e a manutenção de um ambiente seguro de trabalho.

